2023-2024 第 2 学期《网络集成实践》课程实习报告

报告人： 赵瑞杰 **学号：** 216001944

目录

一、项目简介和需求分析 2

1.1 项目简介 2

1.2 需求分析 2

二、网络设计 6

2.1 网络设计的基本原则 6

2.2 网络拓扑结构设计 6

2.3 网络分层设计 8

2.4 网络性能设计 10

2.5 IP 规划 11

2.6 互联网 12

2.7 无线网络 12

2.8 软件产品 13

2.9 网络安全设计 13

三、综合布线方案与设备选型 14

3.1 总公司网络 14

3.2 分公司网络 14

3.3 综合布线系统 15

3.4 设备选型 20

四、网络配置与测试 22

4.1 地址规划 22

4.2 网络层次 23

4.3 交换机配置与测试 25

4.4 路由配置与测试 26

五、网络服务设计 27

5.1 设计需求和原则 27

5.2 网络服务系统 28

5.3 服务软件环境 29

5.4 OSPF 31

5.5 VRRP 31

六、网络系统测试 31

6.1 网络故障常见问题 31

6.2 硬件测试 32

6.3 网络测试 33

6.4 结构化测试 36

6.5 物理排障 38

6.6 故障排除步骤 39

6.7 网络安全评估 39

七、总结 40

一、项目简介和需求分析

1.1 项目简介

杭州 NISS 集团科技公司，是杭州市高科技重点企业之一，是一个集科研、生产、维修于一体的大型科技企业。集团公司总部设在杭州市，其分公司设在宁波。

集团公司因为业务的需要和信息化建设的需要，还需要为宁波分公司提供网络设计方案。

集团公司通过建设一个高速、安全、可靠、可扩充的网络系统，实现企业内信息的高度共享、传递，交流及管理信息化，集团领导能及时、全面、准确地掌握全集团的科研、管理、财务、人事等各方面情况，建立出口信道，实现与 Internet 互联。系统总体设计将本着总体规划、分布实施的原则，充分体现系统的技术先进性、高度的安全可靠性，同时具有良好的开放性、可扩展性。本着为企业着想，合理使用建设资金，使系统经济可行。

集团公司网络的主要功能包括：活动目录服务、文件传输(FTP)、邮件系统(mail)、数据库服务(DB)、WEB 服务器（WEB）、分布式数据存储、容灾备份、安全防护等功能。

1.2 需求分析

1.2.1 应用需求

应用需求包括：活动目录子域系统、集团公司的邮件系统(mail)、集团公司的数据库服务(DB)、WEB 服务器（WEB）、数据中心、安全防护等功能。

要求：邮件系统、数据库系统及 WEB 服务等应用必须具备数据安全性、高可用性、高可靠性、兼容性等。服务器群接入至核心的交换机要求交换容量大于等于 200G。

网络应用统计表如表 1 所示：

表 1 网络应用统计表

应用名称	应用类型	重要性	是否为新增	备注
活动目录子域系统	身份认证与访问控制	高	否	基础服务，支持用户和组管理
邮件系统 (mail)	通信服务	高	否	企业内外部邮件交换
数据库服务 (DB)	数据存储和管理	高	否	存储企业关键数据
WEB 服务器 (WEB)	信息发布	中	否	提供公司信息和资源访问
数据中心	数据存储和管理	高	否	集中存储和管理数据
安全防护	安全服务	高	否	保护网络安全，防止攻击

1.2.2 业务需求

公司的业务要求旨在建设一个高质量、高效率、高可用、高可靠、结构灵活、可扩展型、易于维护的多媒体通信网，实现集团与分公司的互联和 IP 多媒体通信，并能扩展今后 NISS 集团在该通信网上开发的新应用，实现全面的数据信息化、信息自动化、管控电脑化和决策智能化的网络硬件平台设施。保证系统将来的适用性和生命力，确保满足集团未来 4-6 年的网络应用。

1.2.3 网络项目范围

集团公司因为业务的需要和信息化建设的需要，需要为宁波分公司提供网络设计方案，在本次项目中，我们的目标是建设一个高质量、高效率、高可用、高可靠、结构灵活、可扩展型、易于维护的多媒体通信网，实现集团与分公司的互联和 IP 多媒体通信。

总公司的网络采用双核心架构，以实现网络的高可用性和高可靠性；总公司采用双出口的网络接入模式，都使用路由器接入城域网和互联网，城域网申请一条 4M 的专用线路，而互联网采用 2M 的接入链路。

为了实现快捷的信息传递和公司业务的需求，允许 SOHO 办公和出差的员工能够方便、快捷、安全的访问总公司内网服务器群。为了满足快速增长的业务需求，构建的网络也需要具有很好的可扩展性，所以全公司的网络都采用 OSPF 动态路由协议，并通过专用线路学习到分公司路由信息，实现网络的畅通。为了保障网络安全，总公司核心网络与互联网之间部署防火墙。同时为了保障业务数据流能够实现 7*24 的高可用性和高可靠性，使用互联网链路作为专用链路的备份链路，备份链路需要使用 IPSec 对数据进行加密。

1.2.4 网络协议需求

- **IPv4/IPv6 双协议栈**：有线网络及应用服务必须同时支持 IPv4 和 IPv6 协议栈，以确保网络能够适应未来的发展趋势和兼容现有的网络设备和应用。
- **路由协议选择**：网络设计中应选择无环（loop-free）、收敛速度快的路由协议，以保证网络在出现故障时能够迅速恢复到稳定状态，减少业务中断时间。
- **VPN 功能**：必须满足总公司与分公司之间的 VPN（虚拟私人网络）需求，确保数据传输的安全性和私密性，同时 VPN 解决方案应支持至少 90 个用户的并发连接。
- **安全协议**：网络设计应包含安全协议，如 IPSec，用于在公共网络（如互联网）上安全地传输数据，防止数据被窃听或篡改。
- **应用层协议**：考虑到网络将承载多种应用服务，如邮件系统、数据库服务等，协议设计应支持相应的应用层协议，例如 SMTP（邮件传输）、HTTP/HTTPS（网页服务）、FTP（文件传输）等。

- **网络地址转换（NAT）**：如果需要，应支持网络地址转换功能，以便在 IP 地址不足的情况下，允许多个设备共享一个或少数几个公网 IP 地址。
- **服务质量（QoS）**：网络应支持服务质量控制，确保关键业务流量能够获得必要的带宽和优先级，特别是在网络拥塞时。
- **多播协议**：如果网络需要支持多播应用，应选择合适的多播路由协议，以优化多播流量的传输效率。

1.2.5 网络容量需求

宁波分公司的网络容量需求根据其员工人数和部门配置进行规划。分公司共有 385 名员工，包括生产部 110 人、两个销售部门各 85 人、市场营销部 20 人、保安部 20 人以及技术服务部 65 人。为满足这一规模的网络使用需求，分公司城域网配置了一条 4M 的专用线路，确保内部通信的稳定性和效率。同时，互联网接入则采用了 2M 的链路，以支持员工访问外部资源和远程办公的需求。这样的网络配置旨在为分公司提供充足的带宽，保障日常运营和数据交换的高效性。

1.2.6 网络结构需求

网络结构设计采用高效的两层架构模式，包括接入层和核心层。这种设计不仅确保了网络链路的高可用性和高可靠性，而且支持高速数据转发，满足企业对网络性能的严格要求。接入层主要负责连接终端用户和设备，提供初步的网络访问和安全控制；而核心层则作为网络的中心枢纽，负责高速数据传输和关键服务的分发。通过这种分层设计，网络能够在保证稳定性的同时，实现资源的最优分配和流量的有效管理。

1.2.7 安全需求

网络设计时必须确保网络能够抵御各种网络攻击和病毒威胁，并通过应用特征检查来增强安全性。此外，为了保障总公司与分公司之间的数据安全和私密性，网络必须实现 VPN 功能，且该 VPN 解决方案需支持至少 90 个用户同时在线，以满足远程工作和数据加密传输的需求。

1.2.8 管理需求

管理需求强调了统一集中管理方式的重要性。无论是无线接入点还是其他网络设备，都必须实现集中化的管理策略。这种管理方式可以提高网络维护的效率，简化故障排查和系统升级过程，同时确保网络配置的一致性和安全性。通过集中管理，IT 团队能够更有效地监控网络状态，快速响应各种网络事件，从而保障整个网络系统的稳定运行和业务连续性。

1.2.9 拓展性需求

网络设计必须具备良好的可扩展性，以适应未来业务增长和技术发展的需求。这意味着网络架构应设计成模块化，允许无缝添加新的设备和服务，同时保持现有系统的稳定性和性能。随着数据量的增加和新应用的部署，网络应能够灵活扩展，包括增加带宽、存储容量和处理能力，而不影响现有操作。此外，网络的软硬件选择应遵循开放标准，确保与未来技术的兼容性，从而支持持续的系统升级和功能增强。

1.2.10 可靠性需求

可靠性需求要求杭州 NISS 集团科技公司的网络系统必须实现全天候的高可靠性和高安全性，确保业务数据能够在 7 天 24 小时的任何时间点保持稳定和安全。网络设计需要包含高效的冗余机制和故障转移方案，以及强大的安全措施，来预防和抵御可能的风险和攻击，保障业务连续性和数据完整性。

1.2.11 IP 规划需求

总公司为分公司提供了 172.16.0.0/20 的网络地址范围，该规划需遵循节省 IP 资源的原则。设计中需考虑到 IP 地址的合理分配，确保每个子网都有足够的地址满足当前和未来的设备连接需求，同时避免地址空间的浪费。这包括为不同的部门和服务分配合适的子网掩码，以及预留足够的地址用于未来的扩展，从而实现一个可扩展且高效的 IP 地址管理策略。

1.2.12 无线网络需求

销售人员和市场营销人都采用移动笔记本电脑进行办公，必须保证能够使用有线和无线网络接入。必须使用统一集中管理方式，无线 AP 需要采用双路双频。

1.2.13 软件产品需求

需要为分公司客户端选择正版操作系统，操作系统具备易用性、先进性、专业性。数据库软件选择具备易操作、先进性、专业性及对用户没有限制的版本。服务器操作系统选择具备专业性、先进性、兼容性及满足 10 用户的版本。邮件服务软件选择具备易操作、专业性、先进性的版本。

二、网络设计

2.1 网络设计的基本原则

2.1.1 先进性原则

采用业界认可的先进技术和设备，在系统建设和开发过程中的每个环节，必须遵循有关国际、国家主流技术标准。

2.1.2 可靠性原则

系统的运行具有高可靠性和高可用性，具有良好的容错性能。系统在一定的硬件设备支持下，可实现在一定灾难发生时，仍能保证系统不间断运行。

2.1.3 可维护性原则

系统必须易于维护和管理。

2.1.4 可扩展性原则

随着数据量的增加和运行节点的扩展，应用系统能够随着硬件和系统软件的升级或增加，具有良好的可扩展性。与此同时，应用软件将具有良好的开放性，遵循业界相关标准，支持开放的标准接口，使整个系统成为一个统一的整体。

2.1.5 成熟性原则

依据用户的实际需求，精心定制，在总体技术框架和应用逻辑结构上具有良好的成熟性与可验证性。

2.1.6 安全性原则

能抗击各类常见攻击、抵御黑客入侵及内部防范。

2.2 网络拓扑结构设计

具体的拓扑结构如图 1 所示：

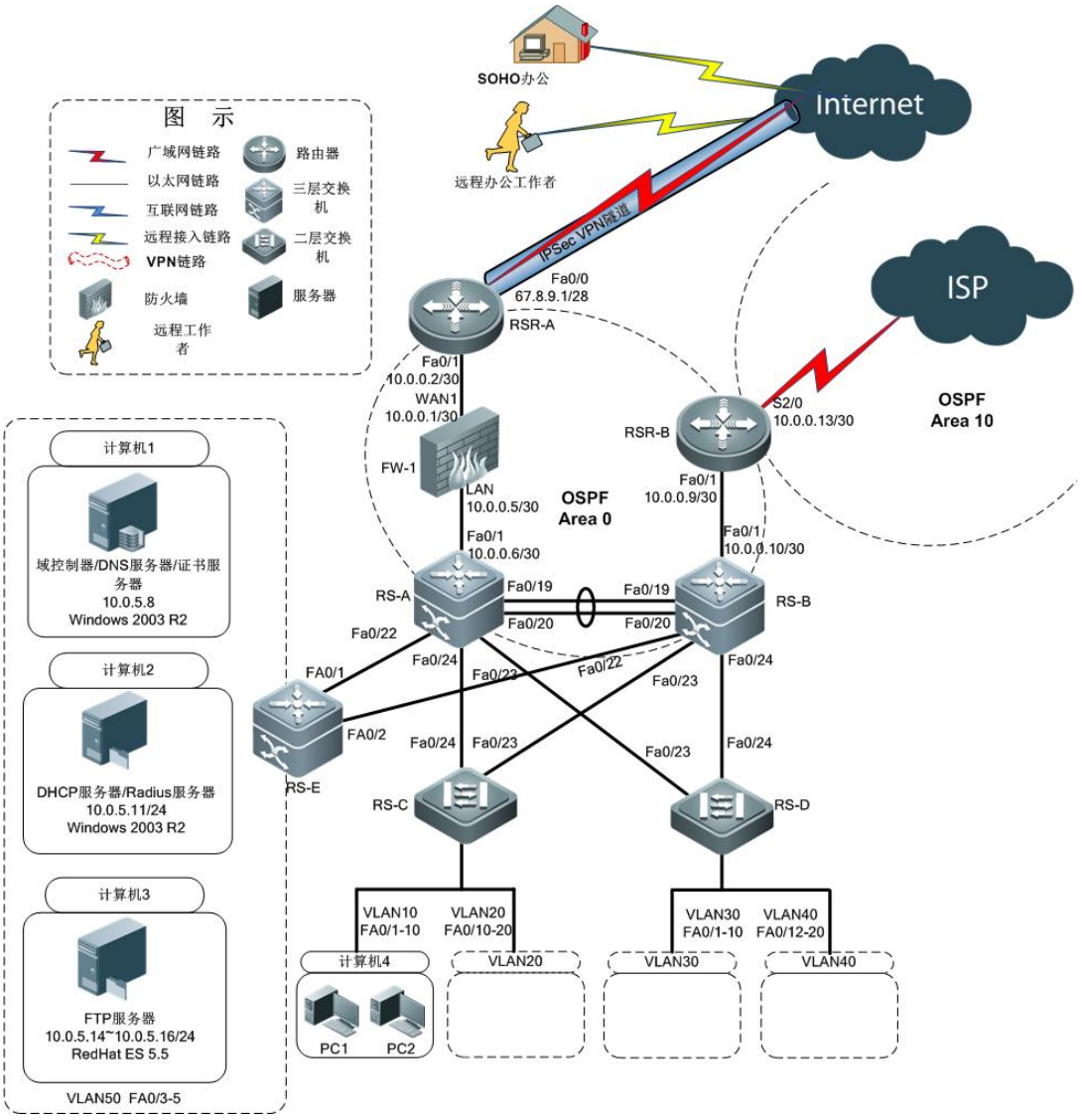


图 1 网络拓扑设计图

网络通过路由器 RSR-A 连接到互联网，该路由器配置了一个广域网链路接口 Fa0/0，拥有 IP 地址 67.8.9.1/28。内部局域网通过另一个接口 Fa0/1 与路由器相连，拥有内部网络 IP 地址 10.0.0.2/30。在局域网和广域网之间设有防火墙 FW-1，以增强网络安全。

网络内部使用了开放最短路径优先（OSPF）协议进行路由，并且 OSPF 被配置为至少两个区域，Area 0 和 Area 10。这有助于优化路由路径和网络性能。

为了支持远程工作者，网络提供了 VPN 链路，允许远程访问工作者安全地连接到内部网络。核心交换机 RS-A 和 RS-B 承担着网络数据交换的重任，它们通过快速以太网接口 Fa0/19 和 Fa0/20 连接。

网络中还配置了域控制器，它提供认证和授权服务，并且同时充当 DNS 服务器和证书服务器，拥有 IP 地址 10.0.5.8。此外，还有一台计算机 RS-E 运行 DHCP 服务和 RADIUS 服务，其 IP 地址为 10.0.5.11/24。

网络采用了虚拟局域网（VLAN）技术进行分段管理，定义了 VLAN10、VLAN20、VLAN30 和 VLAN40，每个 VLAN 可能代表不同的部门或服务。一台运行 RedHat ES 5.5 的计算机提供 FTP

服务，其 IP 地址范围为 10.0.5.14 至 10.0.5.16。

此外，网络支持 SOHO 办公，允许小型办公室或家庭办公室的工作者通过互联网进行远程工作。二层交换和三层交换的使用，使得网络在 VLAN 内部和不同 VLAN 间的数据交换更加高效。网络中还连接了多台计算机和终端设备。

网络中的设备根据其功能和所属的 VLAN 被分配了相应的 IP 地址，这体现了网络的 IP 地址规划。整个网络拓扑结构展示了一个典型的企业网络环境，具备多个服务、安全措施、远程访问能力以及 VLAN 分段，旨在提高网络的效率、安全性和可管理性。

2.3 网络分层设计

2.3.1 接入层设计

接入层设计是网络架构中的基础层次，负责将终端用户设备如计算机、打印机等连接到网络。在本网络中，接入层由多个交换机构成，这些交换机通过配置支持多个 VLAN，实现网络流量的隔离和优化，提高安全性和性能。例如，计算机 1、计算机 2 和计算机 3 分别连接到 VLAN10、VLAN20 和 VLAN30，每个 VLAN 作为一个逻辑上的网络分段，有助于隔离不同部门或用户组的流量。此外，接入层交换机通过端口如 FA0/1-10 和 FA0/10-20 连接更多设备或下级交换机，扩展网络覆盖范围，适应网络需求的变化。接入层还包括 DHCP 服务器和 Radius 服务器，分别提供动态 IP 地址分配和认证服务，确保用户设备顺利加入网络并得到有效管理。

为了增强接入层的安全性，网络设计中还包括了防火墙 FW-1 和域控制器/DNS 服务器/证书服务器。防火墙 FW-1 防止未授权访问和网络攻击，保护网络安全。域控制器管理用户账户和访问权限，DNS 服务器提供域名解析服务，而证书服务器则负责网络安全通信的证书管理，确保网络流量的合规性和安全性。这些组件的共同作用，构成了一个既灵活又安全的接入层，为终端用户提供了稳定可靠的网络连接。

在接入层设计时需要注意的问题有：

（1）适度超前，避免重复投资；

（2）分期实施，适应接入层环境多变、技术多变的情况；

（3）简化设计；

（4）安全隔离，包括访问控制、协议包过滤、VLAN 划分。

2.3.2 汇聚层设计

在网络架构中，汇聚层扮演着至关重要的角色，作为接入层与核心层之间的桥梁，负责数据的聚合、过滤和路由。它的核心目标是通过优化网络流量和提高数据传输效率来确保网络的可靠性和安全性。本网络的汇聚层由三层交换机 RSR-A 和 RSR-B 构成，它们不仅具备路由功能，能够依据

OSPF 等路由协议确定数据包的最佳路径，还通过多个接口如 Fa0/0 和 Fa0/1 与 WAN 和 LAN 相连，处理并转发来自不同网络段的数据。此外，RSR-A 和 RSR-B 通过 Fa0/1 接口与接入层的多个端口相连，实现流量的聚合，减少广播域，提升网络效率。

汇聚层的设计同样注重网络安全，防火墙 FW-1 在此层与核心层之间起到监控和过滤流量的作用，防止未授权访问和网络威胁，其配置和策略对资源和数据保护至关重要。网络管理与监控也是汇聚层设计的一部分，通过管理系统监控设备性能，及时处理问题。此外，汇聚层交换机可能配置 QoS 策略，确保关键业务流量的优先级和带宽分配。为了提升网络的可靠性，RSR-A 和 RSR-B 还配置了冗余接口和链路，如 WAN1 和 OSPF 协议，确保链路故障时网络能够迅速恢复，最小化对业务的影响。

汇聚层可以实现的功能有：

（1）链路汇聚，减少链路数；

（2）流量汇聚，把接入层大量低俗链路聚合到核心层；

（3）路由汇聚；

（4）主干带宽管理；

（5）VLAN 路由，不同 VLAN 路由，应在汇聚层进行处理；

（6）隔离变化，避免对核心层的影响。

2.3.3 核心层设计

核心层是网络架构的中枢，由高性能路由器和交换机构成，负责关键数据传输和网络服务分发。它的目标是创建一个既可靠又可扩展的网络中心，以满足大规模数据传输和关键业务的需求。在本网络中，RSR-A 和 RSR-B 路由器通过高速链路互联，形成强大的数据交换平台。它们配备了如 Fa0/0 这样的高速接口，连接到 WAN 和 ISP，确保网络的高速外部连接和数据处理能力。设计中采用冗余机制，例如 RSR-A 和 RSR-B 之间的双链路，增强了网络的可靠性，即使单链路故障也不影响数据传输。核心层路由器还具备故障自动切换功能和高效的路由协议如 OSPF，以优化数据传输效率和快速响应网络拓扑变化。

核心层还负责网络管理和监控，配置有网络管理系统以实时监控设备状态和性能，快速响应潜在问题。它可能包含高级流量管理功能，比如负载均衡和流量整形，确保网络资源合理分配和关键业务优先级。安全性也是核心层设计的重点，通过 ACLs 和安全策略控制流量，防止未授权访问和攻击。同时，核心层设计兼顾未来网络扩展性，设备需具备更多接口和更高处理能力，以支持业务增长和网络规模扩大。

2.3.4 网络冗余设计

网络冗余设计是确保网络持续运行的关键措施，通过在关键节点建立备份链路和设备，实现故障转移和负载均衡。在该网络拓扑中，例如 RSR-A 和 RSR-B 路由器之间的双链路配置，以及通过

OSPF 协议实现的路由冗余，确保了在链路或设备故障时，网络能够快速切换到备用路径，维持业务连续性。此外，网络中的防火墙、服务器和关键交换机都应具备冗余配置，以提高整体网络的可靠性和容错能力。

2.3.5 网络负载均衡设计

网络负载均衡设计是优化资源使用和提升用户体验的重要策略，它通过在多个服务器或网络设备之间分配流量来避免单点过载。在该网络拓扑中，负载均衡可以通过配置如 VRRP（虚拟路由器冗余协议）来实现 IP 地址的快速切换，以及使用 DNS 轮询或专用负载均衡器来智能分配用户请求到不同的服务器。此外，通过在核心层和汇聚层部署多条链路，可以进一步分散流量，确保网络在高负载情况下的稳定性和响应速度，从而提高整个网络的性能和可靠性。

2.4 网络性能设计

2.4.1 网络带宽设计

网络带宽设计是确保网络性能和用户满意度的关键环节。它要求综合评估用户的服务类型、访问速度需求以及用户与服务器间的连接质量，同时预测业务增长和未来带宽需求，以预留足够的扩展空间。设计中还需权衡成本效益，选择性价比最高的带宽方案，并通过实施网络监控和带宽管理策略，优化资源分配，确保关键业务的顺畅运行，同时控制整体网络成本。

网络带宽设计需要根据带宽占用大的业务来选择线路带宽，并根据业务使用频度考虑带宽。需要考虑的因素有：

1、用户的服务类型；

2、用户的访问速度；

3、用户和服务器之间的连接质量。

表 2 端到端网络业务最低带宽要求

网络应用	下行带宽	上行带宽	应用说明
网页浏览	32kbit/s	10kbit/s	每个页面
收发邮件	128kbit/s	128kbit/s	依用户与邮件服务器带宽而定
FTP 下载	200kbit/s	32kbit/s	一般占用到用户带宽的 70%左右
网上聊天	32kbit/s	32kbit/s	文字聊天
网上购物	64kbit/s～128kbit/s	32kbit/s	交互式应用
网络游戏	64kbit/s～256kbit/s	64kbit/s	因特网游戏，依用户与游戏服务器带宽而定
IP 电话 1	32kbit/s	32kbit/s	H.323 纯语音 IP 电话，采用 G .723 编码
IP 电话 2	128kbit/s～512kbit/s	128kbit/s～512kbit/s	多媒体 IP 电话
视频会议	512kbit/s	512kbit/s	H.323 视频多媒体会议
视频监控	256kbit/s～512kbit/s	256kbit/s～512kbit/s	分布式多媒体监控业务，如交通监控系统等
视频点播 1	256kbit/s	64kbit/s	MPEG-1(VCD)分配型多媒体视频业务
视频点播 2	2Mbit/s	64kbit/s	MPEG-2(VCD)分配型多媒体视频业务
BT 下载	256kbit/s～512kbit/s	256kbit/s～512kbit/s	占用到用户带宽的 80%左右
远程医疗	256kbit/s～1.5kbit/s	256kbit/s～1.5kbit/s	交互式多媒体业务
数字化电视	512kbit/s～800kbit/s	64kbit/s	分配型多媒体业务

2.4.2 网络服务质量设计

网络服务质量（QoS）设计的核心是确保关键业务和应用能够获得必要的网络资源和优先级，从而提供端到端的服务质量保证。通过实施 QoS 策略，可以区分和优先处理如语音、视频会议等实时数据流，确保它们在传输过程中的低延迟和高可靠性。同时，QoS 机制还能有效管理网络拥堵，通过流量整形、流量分类和带宽分配等手段，优化网络资源的使用，平衡不同用户和应用的需求。这不仅提升了网络的整体性能，也增强了用户的服务体验，确保了业务连续性和网络的高效运行。

2.5 IP 规划

IP 规划是构建网络基础设施的基石，确保了网络的可扩展性、组织性和安全性。在本网络中，IP 地址分配遵循层次化和模块化的设计理念，以适应不同部门和业务需求。路由器 RSR-A 配置了两个 FastEthernet 接口，分别连接到互联网 ISP 和内部网络，IP 地址分别为 67.8.9.1/28 和 10.0.0.2/30。同时，RSR-A 还管理一个 PPTP 拨入子网 VLAN60，地址范围从 10.0.6.1 到 10.0.6.10，为远程访问提供了便利。

RSR-B 作为另一台路由器，通过 Serial 2/0 接口连接到 WAN，IP 地址为 10.0.0.13/30，并通过 FastEthernet 0/1 接口连接到内部网络，IP 地址为 10.0.0.9/30。三层交换机 RS-A 和 RS-B 分别管理多个 VLAN，每个 VLAN 都有一个专用的 SVI 接口，拥有独立的 IP 地址段，如管理 VLAN 的 10.0.10.1/24 和 10.0.10.2/24，销售部的 10.0.1.1/24 和 10.0.1.2/24，以及其他部门的相应地址段，从而实现了部门间的逻辑分离和流量管理。

防火墙 FW1 配置了两个接口，WAN1 接口 IP 地址为 10.0.0.1/30，用于连接到路由器，而 LAN 接口 IP 地址为 10.0.0.5/30，用于连接到内部局域网。此外，通过 VRRP 协议，定义了虚拟 IP 地址，为各个 VLAN 提供了高可用性的网关，如销售部的 10.0.1.254/24，确保了关键业务的连续性和网络的稳定性。

整体上，IP 规划通过精心设计的地址分配和 VLAN 划分，不仅满足了当前的业务需求，也为未来的网络扩展和变更提供了灵活性和便利性。具体网络地址规划如表 3 所示。

表 3 网络地址规划表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
路由器	RSR-A	FastEthernet 0/0	67.8.9.1/28
		FastEthernet 0/1	10.0.0.2/30
		VLAN60（PPTP 拨入子网）	10.0.6.1~10.0.6.10
	RSR-B	Serial 2/0	10.0.0.13/30
		FastEthernet 0/1	10.0.0.9/30
三层交换机	RS-A	FastEthernet 0/1	10.0.0.6/30
		VLAN1 SVI（管理 VLAN）	10.0.10.1/24
		VLAN10 SVI（销售部）	10.0.1.1/24

		VLAN20 SVI（营销部）	10.0.2.1/24
		VLAN30 SVI（市场部）	10.0.3.1/24
		VLAN40 SVI（管理部）	10.0.4.1/24
		VLAN50 SVI（服务器群）	10.0.5.1/24
	RS-B	FastEthernet 0/1	10.0.0.10/30
		VLAN1 SVI（管理 VLAN）	10.0.10.2/24
		VLAN10 SVI（销售部）	10.0.1.2/24
		VLAN20 SVI（营销部）	10.0.2.2/24
		VLAN30 SVI（市场部）	10.0.3.2/24
		VLAN40 SVI（管理部）	10.0.4.2/24
		VLAN50 SVI（服务器群）	10.0.5.2/24
	RS-C	VLAN1 SVI（管理 VLAN）	10.0.10.3/24
	RS-D	VLAN1 SVI（管理 VLAN）	10.0.10.4/24
	RS-E	VLAN1 SVI（管理 VLAN）	10.0.10.5/24
防火墙	FW1	WAN1	10.0.0.1/30
		LAN	10.0.0.5/30
协议 IP	VRRP 虚拟 IP 地址	VLAN10 SVI（销售部）	10.0.1.254/24
		VLAN20 SVI（营销部）	10.0.2.254/24
		VLAN30 SVI（市场部）	10.0.3.254/24
		VLAN40 SVI（管理部）	10.0.4.254/24
		VLAN50 SVI（服务器群）	10.0.5.254/24

2.6 互联网

互联网接入是确保总公司网络与外界通信的关键组成部分，采用了高效的双核心架构，以实现网络的高可用性和高可靠性。这种设计允许网络在面对单点故障时依然能够稳定运行，保障业务连续性。总公司的网络接入模式为双出口，均通过高性能路由器实现与城域网和互联网的连接。城域网部分，公司申请了一条 4M 的专用线路，以满足大量数据传输和高速通信的需求。与此同时，互联网接入链路则采用了 2M 的带宽，既保证了访问外部资源的速度，也平衡了成本和性能。这种双链路策略不仅提升了网络的冗余度，也优化了数据传输的效率，确保了总公司网络的稳定性和访问速度。

2.7 无线网络

无线网络的设计对于 NISS 集团至关重要，尤其是考虑到集团内部拥有大量无线设备和高度流动性的员工。为了满足销售和市场营销部门的需求，无线网络必须实现全公司内部办公区域的 Wi-Fi 覆盖。鉴于销售一部和销售二部各有 85 人，市场营销部有 20 人，无线网络的设计必须能够至少承载 190 名用户的并发连接。

集团选择了 RG-AP220-E 无线接入点，这款设备支持双路双频技术，即一路用于桥接，另一路用于无线覆盖，同时提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段的无线信号，确保了包含 802.11a/b/g/n 在

内的完整无线网络支持。这种双频 Wi-Fi 设备能够提供更稳定、更快速的无线连接，满足现代移动设备的需求。

此外，无线控制器采用了 RG-WS5708，这款控制器默认支持 128 个 AP，且具备扩展能力，为集团未来网络扩展提供了灵活性。统一的集中管理方式不仅简化了无线网络的管理，也提高了维护效率和网络安全性。通过这种设计，集团能够为所有员工提供一个高效、可靠的无线网络环境，无论是在办公室内还是需要移动办公时。

2.8 软件产品

需要为分公司客户端选择正版操作系统，操作系统具备易用性、先进性、专业性。数据库软件选择具备易操作、先进性、专业性及对用户没有限制的版本。服务器操作系统选择具备专业性、先进性、兼容性及满足 10 用户的版本。邮件服务软件选择具备易操作、专业性、先进性的版本。

2.9 网络安全设计

2.9.1 网络监控

网络监控是网络安全设计的首要步骤。在网络拓扑中，可以通过部署网络监控系统来实时监控网络流量和设备状态。例如，防火墙 FW-1 可以配置为记录所有通过的流量日志，三层交换机如 RS-A 和 RS-B 可以监控 VLAN 间的流量，以及路由器 RSR-A 和 RSR-B 监控广域网链路的状态。这些监控措施有助于及时发现和响应潜在的网络问题或安全威胁。

2.9.2 防火墙

防火墙是网络安全的一道关键防线。在网络拓扑中，防火墙 FW-1 位于网络的边界，负责过滤进出网络的流量，防止未授权访问和恶意软件的传播。通过配置防火墙规则，可以限制特定类型的流量，如禁止来自不信任网络的访问，或仅允许特定服务和应用程序的通信，从而保护内部网络不受外部威胁。

2.9.3 访问权限

访问权限是网络安全设计中的一个核心组成部分。在网络中，通过 VLAN 划分可以创建不同的网络分段，如 VLAN10、VLAN20 等，每个 VLAN 可以有不同的访问权限和安全策略。此外，域控制器/DNS 服务器/证书服务器可以用于管理用户账户和访问权限，确保只有授权用户才能访问敏感数据和关键资源。

2.9.4 安全教育

安全教育是提高整个组织网络安全意识的有效手段。通过教育和培训，所有使用网络的员工，包括远程办公工作者和 SOHO 办公人员，都应了解基本的网络安全知识，如如何识别钓鱼攻击、安全地使用 VPN 连接，以及遵守最佳安全实践，从而减少人为因素导致的安全风险。

三、综合布线方案与设备选型

3.1 总公司网络

总公司的网络采用双核心架构，以实现网络的高可用性和高可靠性；总公司采用双出口的网络接入模式，都使用路由器接入城域网和互联网，城域网申请一条 4M 的专用线路，而互联网采用 2M 的接入链路。

为了实现快捷的信息传递和公司业务的需求，允许 SOHO 办公和出差的员工能够方便、快捷、安全的访问总公司内网服务器群。

为了满足快速增长的业务需求，构建的网络也需要具有很好的可扩展性，所以全公司的网络都采用 OSPF 动态路由协议，并通过专用线路学习到分公司路由信息，实现网络的畅通。

为了保障网络安全，总公司核心网络与互联网之间部署防火墙。同时为了保障业务数据流能够实现 7*24 的高可用性和高可靠性，使用互联网链路作为专用链路的备份链路，备份链路需要使用 IPSec 对数据进行加密。

3.2 分公司网络

宁波分公司网络设计需满足 385 名员工的通信需求，涵盖生产、销售、市场、保安及技术服务等部门。网络接入包括 4M 城域网专用线路和 2M 互联网接入链路，确保高速稳定的数据传输。配置防火墙以增强网络安全，防止黑客入侵和未授权访问。通过 VLAN 技术对不同部门网络进行隔离，保障数据安全。

核心网络采用双核心架构，提升网络可用性和可靠性。选择高性能的核心交换机，如 S7804-Iseries，支持大规模数据处理。汇聚层和接入层交换机分别选用 RG-S3760E 系列和 RG-S2328G 或 RG-S2352G，满足不同网络层次的需求。无线网络覆盖采用 RG-AP220 系列接入点，支持双频双路，适应移动办公需求。

分公司网络集成：

1. **VLAN 划分**：通过 VLAN 技术，将分公司内部分为生产部、销售一部、销售二部、市场营销

部、保安部、技术服务部六个独立的网络区域，实现部门间的逻辑隔离。

2. **遵循设计原则**：网络设计遵循一系列原则，包括开放性和标准化、实用性与先进性、可用性、高性能、经济性、可靠性、安全性、可扩展性、资源利用、易管理性、易维护性和性能价格比。
3. **防火墙部署**：内网与外网之间部署防火墙，以防止未授权的访问和网络攻击，确保网络系统安全。
4. **核心网络架构**：采用双核心架构，增强网络的高可用性和高可靠性。在核心层使用两台核心路由交换机，形成环形多机热备份系统。
5. **VRRP 协议**：在核心层环网中使用 VRRP（虚拟路由冗余协议），为网络提供稳定的网关地址，并实现设备的硬件冗余。
6. **双出口接入模式**：通过城域网的 4M 专用线路和互联网的 2M 接入链路，实现网络的负载均衡和分担，提高网络的吞吐量和减少丢包率。
7. **Access-list 控制**：在核心节点上应用基于地址的访问控制列表（Access-list），以控制用户对关键资源的访问权限。
8. **VLAN 路由与访问过滤**：在汇聚层和核心层交换机上设置 VLAN 路由和访问过滤规则，确保只有授权的访问在 VLAN 间进行。

3.3 综合布线系统

在美国标准《商业建筑电信布线标准》和我国标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中，把综合布线划分为六个部分，即工作区子系统、水平（配线）子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、管理子系统和建筑群子系统，其结构如图 2 所示。从图中可以看出，这六个部分中的每一部分都相对独立，可以单独设计、单独施工，更改其中一个子系统时，均不会影响其他子系统。综合布线系统的组成，采用星型树状结构，由主配线架（MC）到层配线间（TC）的路由，可适应多区管理的需求，使得维护管理比较容易，重新配置灵活，故障隔离和检测容易。

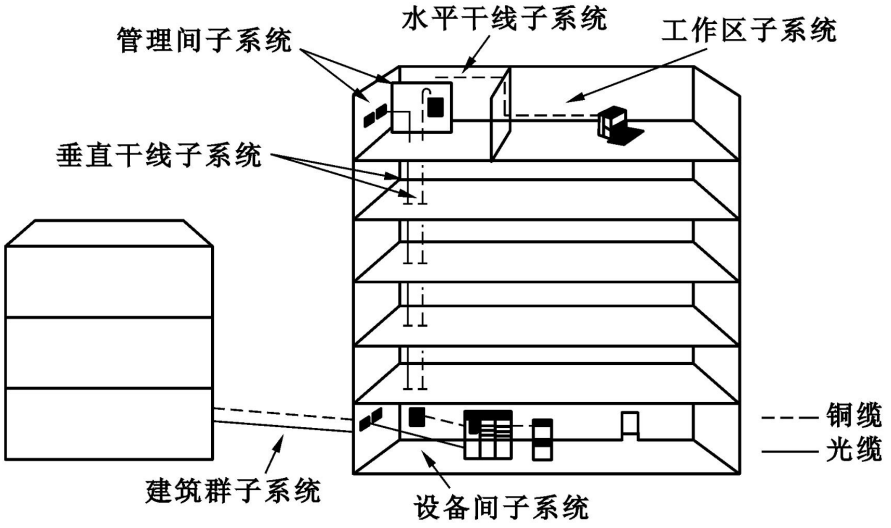


图 2 综合布线系统的组成

3.3.1 工作区子系统

一个独立的需要设置终端设备的区域宜划分为一个工作区。工作区子系统的范围应从通信引出端(信息插座)开始到终端设备的接线处为止,它由终端设备连接到信息插座(TO)的连线(或软线)组成，如图 3 所示，包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线等，但不包括终端设备。

工作区子系统布线由信息插座至终端设备的连线组成，是插座至电用户终端的区域。它包括信息插座、信息模块、网卡和连接所需的跨接线，并在终端设备和信息口 I/O 连接时，可能需要某种传输电子装置，但是这种装置并不是工作区子系统的一部分。本布线系统的信息端口总数为 114 个，电脑网络按 8 芯线设计，一律使用 RJ45-8 芯 I/O 模块，根据其具体情况选择单口、双口模块及相应的信息插座面板，实行墙上安装。信息插座在墙上安装时插座盒底边距地 300mm，在信息插座旁安装单相三孔电源插座。工作区子系统为满足信息高速传输具体情况，全部选用 5 类系列信息模块。

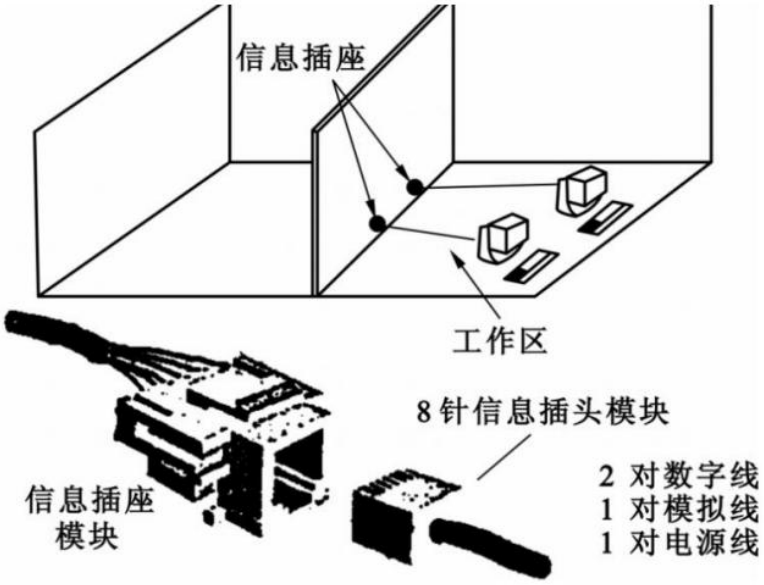


图 3 工作区子系统示意图

3.3.2 水平子系统

水平子系统是由工作区的信息插座及到楼层配线间的线缆组成，如图 4 所示。通常线缆一端接在信息插座上，另一端接在配线架上。线缆一般为电缆或光缆，长度规定为 90 m；信息插座可以是 8 针(脚)模块化插座，也可以是由电缆（如 RJ45）和光纤插座（如 ST、SC、LC）组成的多媒体插座。

水平子系统的作用是将垂直干线综合布线系统设计及组网实现（二层）子系统电缆延伸到用户工作区，该系统从各个子配线间出发到达每个工作区的信息插座。水平线缆采用超 5 类 4 对 UTP 线缆。满足百兆、千兆以及多媒体传输业务的要求。本方案中水平线缆直接延伸到用户工作区，由

配线间向各工作区连接；数据点采用超 5 类 UTP 线缆、语音点采用 3 类 UTP 线缆。由于所用的数据线均采用了超 5 类 UTP 双绞线，超 5 类布线与垂直干线一起使用，为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案，适用于网络的扩展及升级，成本底、维护费用少。

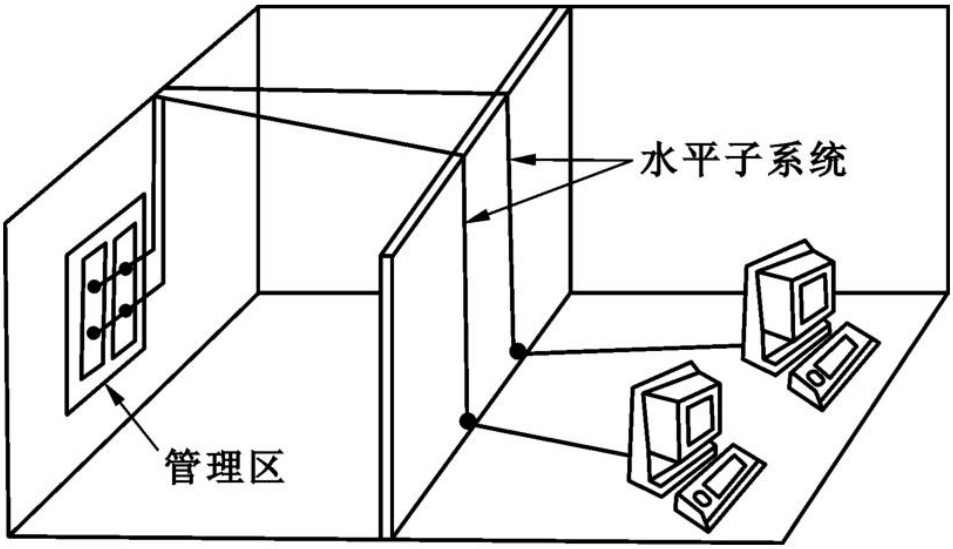


图 4 水平子系统示意图

3.3.3 管理子系统

管理子系统处在配线间及设备间的配线区域，它由配线间的交叉连线和互接连线以及标识符等组成，应对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。交叉连线和互接连线为连接各个子系统提供了手段，并且通过交连和互连等方式将通信线路定位或重新定位在建筑物的不同部分，从而管理通信线路。它相当于电话系统中机房配线架（柜）、楼层配线箱或电话分线盒部分。管理子系统如图 5 所示。

管理子系统连接水平电缆和垂直干线，是综合布线系统中关键的一环，常用设备包括配线架、理线架、跳线和各种标识，其作用是为连接其它子系统提供连接手段，允许将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分，以便能容易地管理通信线路，使设备移动时能方便的进行跳接。配线间安装布线管理设备和网络设备。同时为方便日后的更改、增加、维护，必须要对整个布线系统的电缆、连接硬件、空间、走道等进行统一管理。在使用跨接线或插入线时，交叉连接允许将端接在单元一端的电缆上的通信线路连接到端接在单元另一端电缆上的线路。跨接线是一根根短的单根导线，可将交叉连接处的两条导线连接起来；插入线包含了几根导线，而且每根导线末端有一个连接插座重新提供一种简易的方法，而且不需要安装跨接线使用的专用工具。在本项目中采用超 5 类快接式配线架。配线间的网络设备的电源均由机房的不间断电源（UPS）供电。

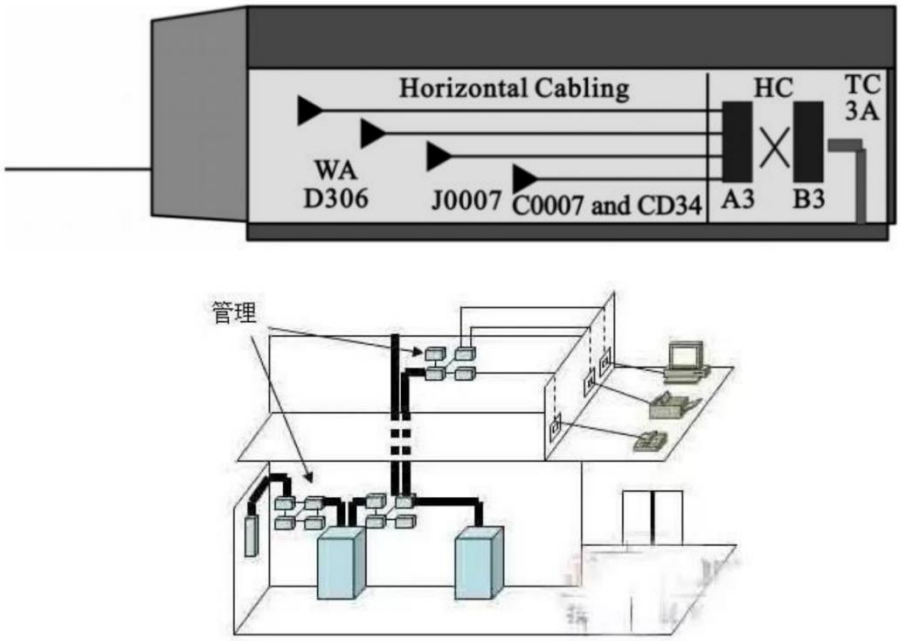


图 5 管理子系统示意图

3.3.4 干线子系统

干线子系统又称垂直干线子系统，它由设备间和楼层配线间的连接线缆组成，是建筑物综合布线系统的主干部分。线缆一般为大对数双绞线电缆或多芯光缆，两端分别端接在设备间和楼层配线间的配线架上。干线子系统的线缆常常设在电缆竖井内或上升管路内。 干线电缆长度为 90 m，多模光纤长度为 2000 m，单模光纤长度为 3000 m。 水平子系统与干线子系统的区别在于：水平子系统通常处在同一层;干线子系统通常位于垂直的弱电间，并采用大对数双绞线电缆或多芯光缆，而水平子系统多为 4 对双绞电缆或两芯光缆。这些双绞电缆能支持大多数终端设备。在需要较高宽带应用时，水平子系统也可以采用“光纤到桌面”的方案。

干线子系统由连接设备间与各层配电间的干线电缆构成。干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物的干线（馈电线）电缆的路由。它通常是两个单元之间，特别是在位于中央点的公共系统设备外，提供多个线路设施；该系统由所有的布线电缆组成。或者由导线和光缆以及将此光缆连到其它地方的支撑硬件组合而成;传输介质可能包括一层多幢建筑物的楼层之间垂直布线的内部电缆或从主要单元（如计算机房或设备间和其它干线间）来的电缆。干线子系统的示意图如图 6 所示。

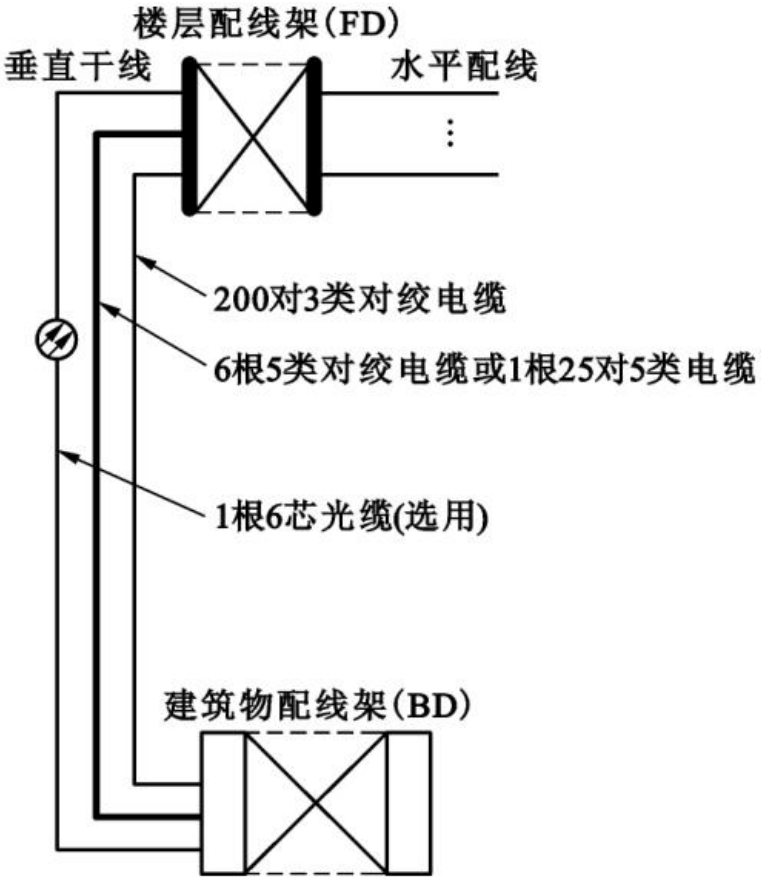


图 6 干线子系统示意图

3.3.5 设备间子系统

设备间是在每一栋大楼内的适当位置放置综合布线线缆和相关连接硬件及其应用系统设备的场所，是设置电信设备、计算机网络设备和建筑物配线设备，进行网络管理的场所。设备间子系统由设备间的线缆、连接器和有关的支撑硬件组成,其作用是采用跳线或接插线把应用系统的主设备连接起来，如计算机网络交换机的端口用接插线连接到配线架上。

设备间子系统是整个布线数据系统的中心单元，实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。设备间是在每幢大楼的适当地点设置进线设备，进行网络管理以及管理人员值班的场所。由综合布线系统的建筑物进线设备、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。设备间子系统所有的进线终端设备采用色标区别各类用途的配线区。

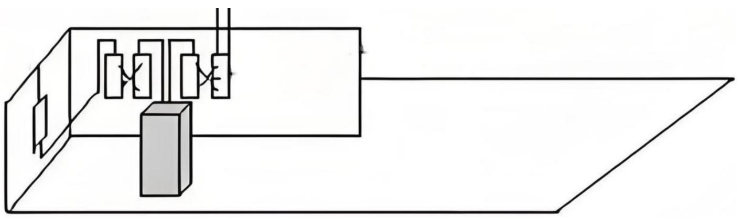


图 7 设备间子系统示意图

3.3.6 建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。建筑群子系统是综合布线系统的一部分，它支持提供楼群之间通信所需的硬件，其中包括导线电缆、光缆以及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。建筑群由两个或两个以上的建筑物组成，这些建筑物之间批次要进行信息交流，就需要信息传输通道，我们这里需要总公司和分公司的信息交流。由于计算机数据传输距离较远，所以采用光纤作为主干设计进入主设备的所有光纤、网通电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护，同时采用 IDC 线对保护器对铜缆予以电器保护，避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。

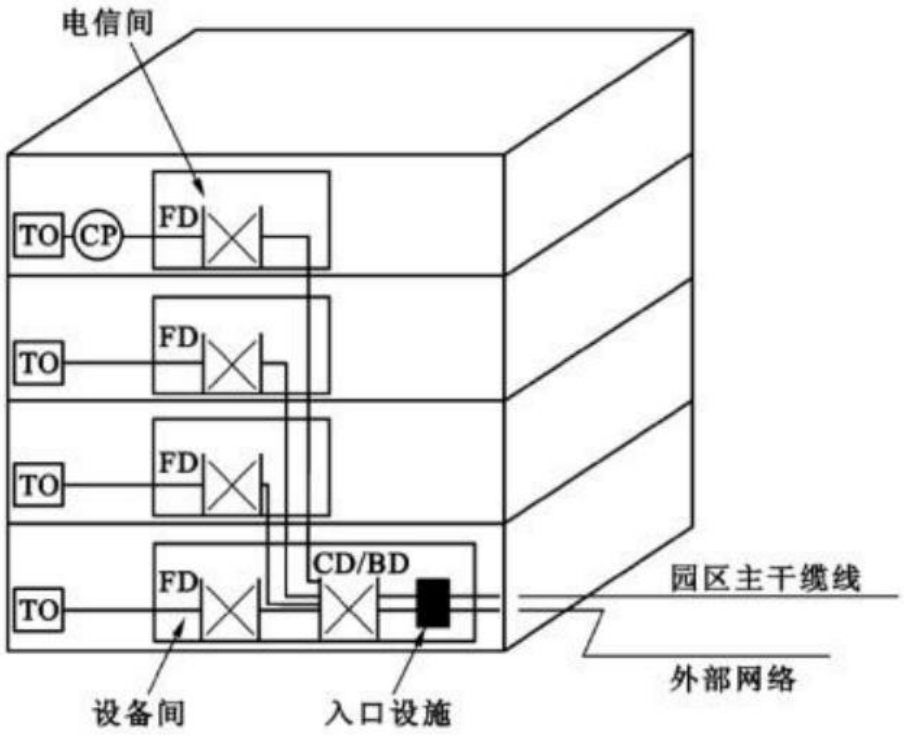


图 8 建筑群子系统示意图

3.4 设备选型

表 4 设备选型表

类别	产品型号	产品说明
无线产品	RG-AP880-AR	高密放装型无线接入点，5G 光口+5G 电口，RG-AP880-AR 支持 802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1 和 802.11n 等协议；采用硬件独立的四射频设计，整机最大可提供 8.642Gbps 的接入速率。
	RG-WS7880	万兆 AC 无线控制器，8 个千兆光电复用口，12 个万兆光口，4 个 40G 光口，起始支持 128

		个无线接入点的管理，通过 License 的升级，最大可支持 10240 个无线接入点的管理，协同锐捷无线接入点为 802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 等不同类型的终端提供相同的访问时间。
	RG-WS6512	万兆 AC 无线控制器，8 个千兆网口，4 个万兆光口，协同锐捷无线接入点为 802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 等不同类型的终端提供相同的访问时间。
接入交换机	RG-S5000-24GT4SFP	24 口千兆三层盒式接入层交换机，24 个 10/100/1000Base-T 以太网口，4 个独立千兆 SFP 光口，支持 VSU 虚拟化技术，简化网络管理 ，支持 CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping 多重安全防护策略，风冷散热，智能调速，低噪且节能。
	RG-S5000-48GT4XS	48 口千兆三层盒式接入层交换机，48 个 10/100/1000Base-T 以太网口，4 个独立万兆 SFP+光口，支持 VSU 虚拟化技术，简化网络管理，支持 CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping 多重安全防护策略，风冷散热，智能调速，低噪且节能。
	RG-S5310-24GT4XS-E	48 口千兆电三层网管型接入 PoE+供电交换机，24 个千兆以太网口，4 个万兆光口用于上联，交换容量 672Gbps，包转发率 171Mpps。
汇聚交换机	RG-S6150-48VS8CQ-X	48 口万兆全光三层核心汇聚网络交换机，支持 48 个 10G 光口，8 个 40G/100G 端口用于上联，支持 VSU 虚拟化技术，灵活组网性能强，多种网络安全策略，实时监测，搭配 INC 控制器 ，实现极简运维，运维管理简单高效。
	RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-H	24 口万兆多速率交换机，提供 10G/5G/2.5G/1G/100M 不同接入速率，支持 PoE/PoE+/PoE++等多种供电方式，并拥有 4 个 10G、2 个 25G 上行光口，支持 VSU 虚拟化技术，灵活组网性能强，多种网络安全策略，实时监测。
	RG-S5760C-48SFP4XS-X	48 口千兆全光三层企业级核心汇聚网络交换机，48 个 1000M SFP 光口，4 个 10G 光口用于上联，3 个模块化风扇，2 个模块化电源插槽，网络安全实时监测，支持 CPP、NFPP，支持 SNMP、RMON、Syslog、USB 特性及 CLI、Web 网管、Telnet 等多重管理方式
核心交换机	RG-N18014-E	14U 框式高密度大缓存云架构网络核心交换机主机，14 个（2 个管理引擎模块，12 个业务模

		块)，另外支持4个独立交换网板，支持VXLAN二层网桥，支持 VXLAN 三层网关，包转发速率 460800Mpps。
	RG-N18010-E	10U框式高密度大缓存云架构网络核心交换机主机，10 个（2 个管理引擎模块，8 个业务模块)，另外支持4个独立交换网板，支持VXLAN二层网桥，支持 VXLAN 三层网关，包转发速率 230400Mpps。.
	RG-S7610-10SFX2CQ	10 个 SFX 端口，并支持 2 个 100G 上行口，向下兼容 40G，CPU 四核处理器，主频 2.0GHz。
光模块	NIS-GE-SFP-550M-MM850	工业级多模千兆光模块，中心波长：850nm，最大传输距离 550m。
	GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B	3公里单模单纤千兆光模块，波长TX：1310nm，RX：1550nm，最大传输距离 3km.
路由器产品	RG-RSR50-X-84	主控板插槽 2 个，业务板插槽 12 个，转发性能360-12000Mpps，交换容量700Gbps-71Tbps，路由引擎固化接口 1 个 USB2.0 接口， 1 个 microSD 卡插槽，1 个 MGMT 管理口，1 个 Console 口。
防火墙产品	RG-WALL 1600-Z8680	12 个 10G SFP+接口，1 个 RJ45 的 MGMT 接口，1 个 RJ45 的 Console 接口，2 个 USB 3.0 接口，8 个扩展模块插槽。

四、网络配置与测试

4.1 地址规划

具体网络地址规划如 2.5 IP 规划的表 3 所示。在本网络中，IP 地址分配遵循层次化和模块化的设计理念，以适应不同部门和业务需求。路由器 RSR-A 配置了两个 FastEthernet 接口，分别连接到互联网 ISP 和内部网络，IP 地址分别为 67.8.9.1/28 和 10.0.0.2/30。同时，RSR-A 还管理一个 PPTP 拨入子网 VLAN60，地址范围从 10.0.6.1 到 10.0.6.10，为远程访问提供了便利。

RSR-B 作为另一台路由器，通过 Serial 2/0 接口连接到 WAN，IP 地址为 10.0.0.13/30，并通过 FastEthernet 0/1 接口连接到内部网络，IP 地址为 10.0.0.9/30。三层交换机 RS-A 和 RS-B 分别管理多个 VLAN，每个 VLAN 都有一个专用的 SVI 接口，拥有独立的 IP 地址段，如管理 VLAN 的 10.0.10.1/24 和 10.0.10.2/24，销售部的 10.0.1.1/24 和 10.0.1.2/24，以及其他部门的相应地址段，从而实现了部门间的逻辑分离和流量管理。

防火墙 FW1 配置了两个接口，WAN1 接口 IP 地址为 10.0.0.1/30，用于连接到路由器，而 LAN 接口 IP 地址为 10.0.0.5/30，用于连接到内部局域网。此外，通过 VRRP 协议，定义了虚拟 IP 地址，为各个 VLAN 提供了高可用性的网关，如销售部的 10.0.1.254/24，确保了关键业务的连续性和网

络的稳定性。

4.2 网络层次

企业网络的层次化设计思路如图 9 所示，该层次化网络设计模型包括接入层、汇聚层以及核心层三层。

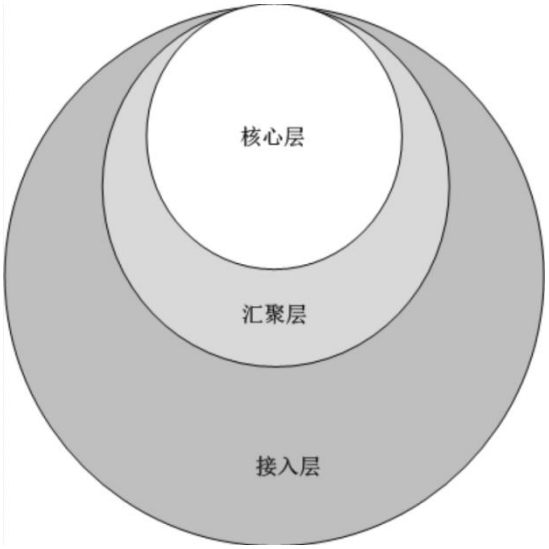


图 9 网络层次示意图

4.2.1 接入层

接入层作为企业网络架构的前端，其设计和技术选型对于确保终端用户顺畅访问网络资源至关重要。本网络设计中，接入层采用了高性能的交换机，如 RG-S5000 系列，这些交换机提供了充足的千兆以太网端口，支持 PoE+供电，能够满足现代办公环境中无线接入点和终端设备的连接需求。接入层交换机还支持 VSU 虚拟化技术，简化了网络管理，并通过 CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping 等安全策略增强了网络的安全性。

技术选型方面，接入层交换机不仅要支持高速数据传输，还要具备先进的安全功能和足够的端口密度。例如，RG-S5310-24GT4XS-E 交换机提供了 24 个千兆以太网口和 4 个万兆光口，具有 672Gbps 的交换容量和 171Mpps 的包转发率，能够应对高密度用户环境的接入需求。此外，接入层的设计还考虑了与汇聚层和核心层的兼容性，确保整个网络的协同工作和高效管理。

在冗余设计上，接入层交换机通过链路聚合技术，如 IEEE802.3ad，实现了物理链路的多路径聚合，提高了链路的可靠性和带宽利用率。同时，接入层的端口安全特性，如基于 MAC 地址的访问控制，限制了非法设备的接入，增强了网络的安全性。通过这些技术选型和设计考虑，接入层不仅提供了高效的用户接入能力，也为网络的稳定性和安全性打下了坚实的基础。

4.2.2 汇聚层

汇聚层在网络架构中扮演着关键角色，作为接入层与核心层之间的桥梁，负责数据的聚合、过滤和路由。在技术选型方面，汇聚层的设备，如 RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-H 多速率交换机，提供了 10G/5G/2.5G/1G/100M 不同接入速率，支持 PoE/PoE+/PoE++等多种供电方式，满足多样化的网络连接需求。此外，该设备拥有 4 个 10G 和 2 个 25G 上行光口，确保了与核心层的高速连接。

在汇聚层的设计中，我们采用了先进的第 3 层交换技术，这不仅提高了路由选择协议的性能，还允许在汇聚层执行路由汇总，并设置 OSPF 特殊区域以优化路由过滤。同时，汇聚层设备支持 VSU 虚拟化技术，简化了网络管理，并通过多种网络安全策略和实时监测功能，加强了网络的安全性和可靠性。

技术选型还考虑了汇聚层的冗余设计，确保了高度的连接冗余，以支持接入层和核心层之间的稳定通信。例如，RG-S5760C-48SFP4XS-X 交换机具备 3 个模块化风扇和 2 个模块化电源插槽，这些特性提高了设备的容错能力，保障了关键网络服务的持续运行。此外，汇聚层设备支持 CPP、NFPP 等安全特性，并提供了 SNMP、RMON、Syslog、USB 等多种管理方式，以及 CLI、Web 网管、Telnet 等操作界面，使得网络的配置、监控和维护更加灵活和高效。

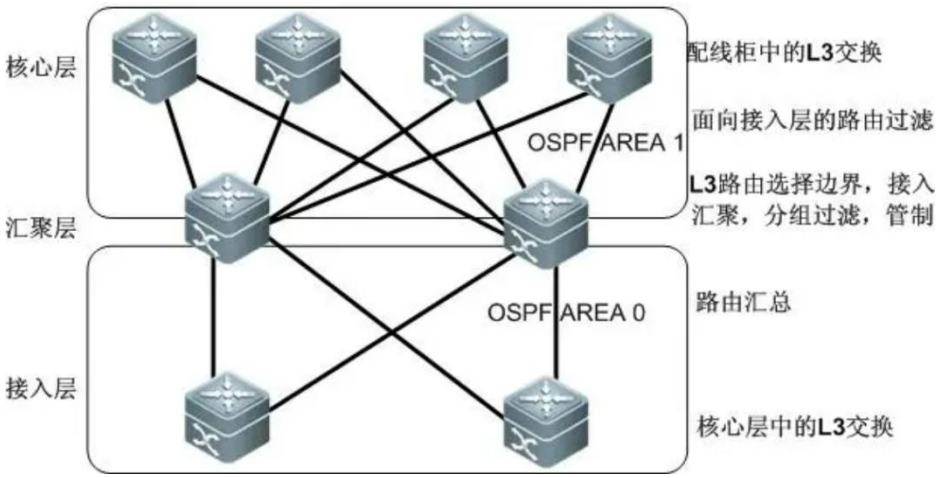


图 10 汇聚层功能示意图

4.2.3 核心层

核心层是网络架构的心脏，负责数据传输、路由和关键服务分发。它由高容量、高可靠性的路由器和交换机构成，如 RSR-A 和 RSR-B 路由器，通过高速链路互联，确保网络的高速外部连接和数据处理能力。核心层的设计采用了冗余机制，比如双链路配置，以提高网络的可靠性，实现故障自动切换，保证单链路故障时数据传输不受影响。

为了实现核心层的高性能和高可靠性，我们进行了细致的技术选型和设计。选择了支持 48 个 10G 光口和 8 个 40G/100G 端口的 RG-S6150-48VS8CQ-X 交换机，以满足大容量数据传输的需求。

同时，部署了高效的路由协议如 OSPF，以及集成了网络监控系统，比如 SNMP、RMON 或 Syslog，实时监控设备状态和性能。此外，核心层的设计考虑了网络安全，通过 ACLs、防火墙规则和入侵检测系统（IDS）增强安全防护，并确保了硬件和软件的兼容性，以及电源和冷却系统的高效性。

核心层的设计还着重考虑了扩展性和灵活性，确保有足够的扩展槽和接口以适应未来的网络增长和技术升级。我们还实施了流量管理策略，包括流量整形、负载均衡和 QoS，以优化关键业务流量的优先级和带宽分配。最后，设计了灾难恢复计划和数据备份机制，以保护关键数据和服务在意外情况下的可用性。通过这些综合性的技术选型和设计措施，核心层能够提供稳定、安全、高效的网络服务，满足企业关键业务的需求，并支持长期的网络发展。

4.3 交换机配置与测试

4.3.1 虚拟局域网

VLAN 是一种可以把局域网内的交换设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段的技术。VLAN 有着和普通物理网络同样的属性。 第二层的单播、广播和组播帧在同一个 VLAN 内转发、扩散，而不会直接进入其他的 VLAN 之中。VLAN 内的各个用户就像在一个真实的局域网内（可能 VLAN 的用户位于很多的交换机上，而非一个交换机上）一样可以互相访问，同时，不是本 VLAN 的用户也无法通过数据链路层的方式访问本 VLAN 内的成员。

4.3.2 STP

生成树协议（STP）的国际标准是 IEEE 802.1d。STP 协议的主要功能就是维持一个无环的拓扑结构，当交换机或者网桥发现拓扑中存在环路时，就会逻辑地阻塞一个或多个冗余端口，解决由于备份连接所产生的环路问题。STP 协议的主要思想就是当网络中存在备份链路时，只允许主链路激活。如果主链路因故障而被断开后，备用链路才会被打开。

STP 协议中定义了根交换机（Root Bridge）、根端口（Root Port）、指定端口（Designated Port）和路径开销 (Path Cost) 等概念，目的就在于通过构造一棵自然树的方法达到阻塞冗余环路的目的，同时实现链路备份和路径最优化。用于构造这棵树的算法称为生成树算法 SPA。STP 的所有功能都是通过交换机或者网桥之间周期性地发送 STP 的桥接协议数据单元（BPDU）来实现的。

4.3.3 端口聚合

端口聚合又称链路聚合，是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来，将多条链路聚合成一条逻辑链路，从而增大链路带宽，解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链路之间能够相互冗余备份，其中任意一条链路断开，不会影响其他链路的正常转发数据。端口聚合遵

循 IEEE802.3ad 协议的标准。

4.3.4 端口安全

交换机的端口安全特性可以只允许特定的 MAC 地址的设备接入到网络中，从而防止用户将非法或未授权的设备接入到网络中，并且可以限制端口接入到网络中的设备数量，防止用户将过多的设备接入到网络中。

4.4 路由配置与测试

4.4.1 配置静态路由

静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息，以静态路由表项的方式手工输入信息。对于任何程序而言，自动化程序越高，可控程度越差，虽然动态路由要求更少的手工配置，但静态路由允许在互联网络的路由选择行为上实施非常精确的控制,然而为此付出代价是每当网络拓扑发生变化时都需要重新进行手工配置。

路由表的产生方式一般有 3 种:

（1）直连路由。给路由器接口配置一个 IP 地址，路由器自动产生本接口 IP 所在网段的路由信息。

（2）静态路由。在拓扑结构简单的网络中，网络管理员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息，从而实现不同网段之间的连接。

（3）动态路由协议学习产生的路由。在大规模的网络中，或者网络拓扑相对复杂的情况下，通过在路由器上运行动态路由协议，路由器之间互相自动学习产生路由信息。

4.4.2 配置 RIP 路由协议

路由信息协议（RIP）使用距离矢量来决定最优路径，具体来讲，就是提供跳数（hop count）作为尺度来衡量路由距离。跳数（hop count）是一个报文从本节点到目的节点中途经的中转次数，也就是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。

RIP 路由表中的每一项都包含了最终目的地址、到目的节点的路径中的下一跳节点（next hop）等信息。RIP 最多支持的跳数为 15，即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为 15，跳数 16 表示不可达。这样，对于超过 15 跳的大网络来说，RIP 就有局限性。

广播更新的路由信息每经过一个路由器，就增加一个跳数。 RIP 通过广播 UDP (使用端口 520) 报文来交换路由信息，默认情况下，路由器每隔 30s 向与它相连的网络广播自己的路由表，接到广

播的路由器将收到的信息添加至自身的路由表中。

4.4.3 配置 PAP 认证

PPP 协议位于 OSI 七层模型的数据链路层，PPP 协议按照功能划分为两个子层：LCP、NCP。LCP 主要负责链路的协商、建立、回拨、认证、数据的压缩、多链路捆绑等功能。NCP 主要负责和上层的协议进行协商，为网络层协议提供服务。PPP 认证的功能是指在建立 PPP 链路的过程中进行密码的验证，验证通过建立连接，验证不通过拆除链路。

PPP 协议支持两种不同认证方式 PAP 和 CHAP。PAP（Password Authentication Protocol， 密码验证协议）是指验证双方通过两次握手完成验证过程，它是一种用于对试图登录到点对点协议服务器上的用户进行身份验证的方法。有被验证方主动发出验证请求，包含了验证的用户名和密码。有验证方验证后作出回复，通过验证或验证失败。在验证过程中用户名和密码以明文的方式在链路上传输。

五、网络服务设计

5.1 设计需求和原则

在设计网络服务系统时，必须确保设计方案满足一系列关键需求，并遵循相应的原则以保证网络的高效性、安全性和可维护性。以下是网络服务设计的主要需求和原则：

设计需求：

1. **可靠性**：网络服务必须具备高可靠性，确保关键业务的连续性和数据的完整性。
2. **安全性**：设计应包含多层安全措施，保护网络不受未授权访问和各种网络威胁。
3. **性能**：网络服务应保证足够的带宽和低延迟，满足企业对高速数据传输的需求。
4. **可扩展性**：随着企业业务的增长，网络服务应能够灵活扩展，适应未来技术的发展。
5. **可维护性**：网络服务的设计应便于日常维护和故障排除，简化网络管理工作。
6. **合规性**：网络服务设计应遵守行业标准和法规要求，确保企业运营的合法性。
7. **成本效益**：在满足技术需求的同时，应考虑成本效益，实现经济高效的网络建设。

设计原则：

1. **模块化设计**：采用模块化原则，便于网络服务的升级和扩展。
2. **冗余性**：关键组件应设计有备份，以提高系统的容错能力。
3. **层次化架构**：网络应采用层次化设计，如接入层、汇聚层和核心层，以优化流量管理和服务分发。

4. **标准化**：遵循国际和国家标准，确保网络设备的互操作性和兼容性。
5. **安全性优先**：在设计阶段就应将安全作为首要考虑，包括数据加密、访问控制和安全审计。
6. **用户友好**：网络服务应易于用户使用和管理，提供直观的用户界面和文档。
7. **持续改进**：网络服务设计应具备持续改进的能力，以适应不断变化的业务需求和技术进步。
8. **环境适应性**：网络服务设计应考虑环境因素，如电磁兼容性（EMC）和物理环境对设备的影响。

5.2 网络服务系统

表 5 网络服务系统表

宿主机	虚拟机名称	提供服务	操作系统	IP 地址
第 1 台计算机	dc.nissc.com	域服务/DNS 服务/证书服务	Windows Server 2003 R2	10.0.5.8/24
第 2 台计算机	ftp.nissc.com	FTP 服务	RedHat ES5.5	10.0.5.14/24~10.0.5.16/24
第 3 台计算机	dhcp.nissc.com	DHCP 服务/RADIUS 服务	Windows Server 2003 R2	10.0.5.11/24
第 4 台计算机	pc1.nissc.com	测试	Windows XP	DHCP
	Pc2.nissc.com	测试	Windows XP	DHCP

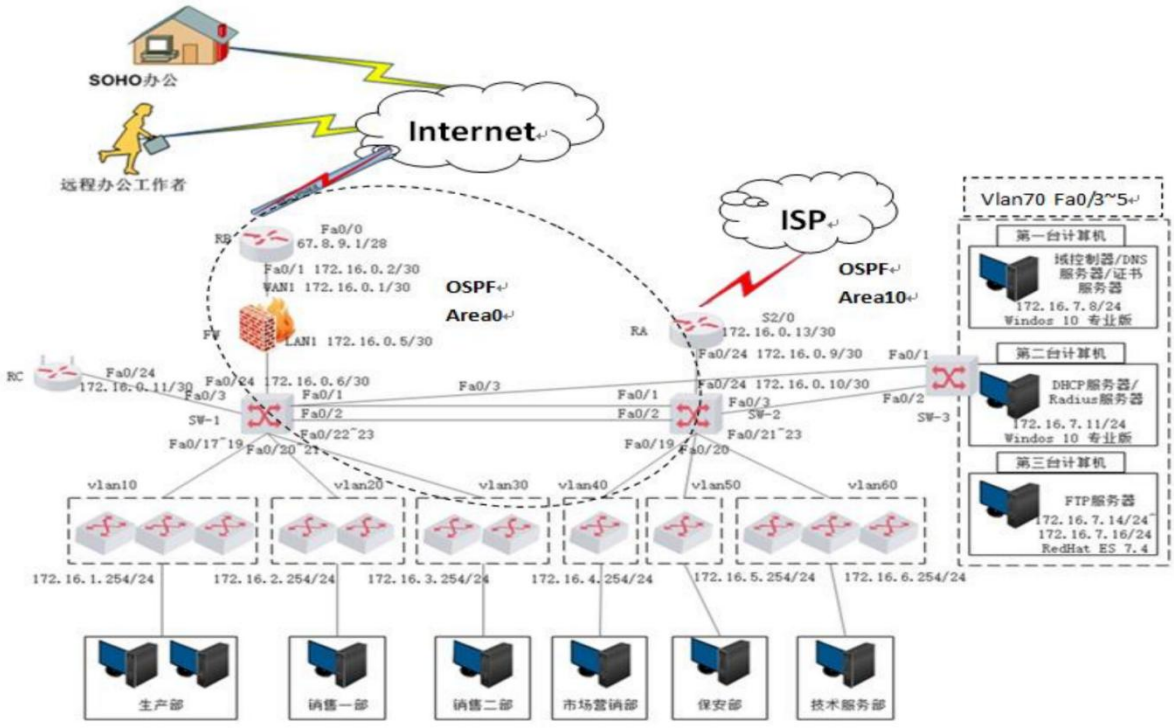


图 11 网络服务系统示意图

5.3 服务软件环境

5.3.1 数据库管理系统选型

表 6 数据库管理系统选型表

产品分类	产品编码	产品描述
SQL 2019 标准版	E65-00200	SQL Svr Standard Edition 2019 RUNTIME 1 CPU[1CPU 无限用户 2019 版本]
	E65-00201	SQL Svr Standard Edition 2019 RUNTIME 5 Clt[SQL 2019 标准版 5 用户 中文//英文]
	C30-00300	SQL CAL Runtime 2019 5 Clt User CAL Std[每增加 5 用户]
SQL 2019 企业版	E66-00200	SQL Svr Enterprise Edition 2019 RUNTIME 10 Clt[SQL 2019 企业版 10 用户 中文//英文]
	E66-00201	SQL CAL Runtime 2019 5 Clt User CAL Ent[每增加 5 用户]
	C30-00300	SQL Svr Enterprise Edition 2016 x64 RUNTIME 25 Clt[SQL 2016 企业版 25 用户 中文//英文]

SQL Server 2019 标准版提供了一套全面的数据库管理工具，适合需要基本数据库功能和一定程度自动化管理能力的企业。它支持较新的数据加密技术，有助于保护敏感数据，并提供了一定的分析和报告功能，满足中型企业的业务需求。此外，标准版在成本上相对较低，对于预算有限的企业来说，是一个经济实惠的选择。

而 SQL Server 2019 企业版则为需要处理大量数据和复杂工作负载的大型企业提供了更为强大的功能。它包括高级数据安全、机器学习服务和更高级的分析工具。企业版还支持更高的并发用户数和更大规模的数据集，适合那些对性能和可扩展性有更高要求的组织。此外，企业版还提供了更全面的业务连续性和灾难恢复解决方案，确保关键业务的高可用性。

5.3.2 客户端操作系统选型

表 7 客户端操作系统选型表

产品分类	通用品牌	产品描述
客户端操作系统	Window11	Windows 11 Pro
	Window11	Windows 11 Enterprise

客户端操作系统选型主要考虑了 Windows 11 Pro 和 Windows 11 Enterprise 两个版本。选择这些操作系统的原因在于 Windows 11 代表了微软操作系统的最新一代，它提供了改进的性能、现代化的用户界面以及增强的安全特性。特别是对于追求高效协作和移动办公的企业环境，Windows 11 的灵活性和对多设备支持的能力尤为重要。此外，Windows 11 Pro 为企业提供了必要的功能，如高级安全性和远程工作能力，而 Enterprise 版本则为需要更高级功能的大型组织提供了额外的控制和管理工具。

选择 Windows 11 Pro 通常是因为它提供了适合中小企业的高级功能和性能，同时保持了合理的成本。而 Windows 11 Enterprise 则针对大型企业，它们可能需要更复杂的部署策略、增强的安全性和更严格的合规性控制。这两个版本的选择反映了企业规模、业务需求和 IT 策略的多样性，确保每个组织都能找到最适合其特定需求的操作系统。

5.3.3 服务器操作系统选型

表 8 服务器操作系统选型

产品分类	通用品牌	产品描述
服务器操作系统	通用类	微软 Windows Server 2022 Essentials
		SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
		SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications

Windows Server 2022 Essentials 是一个为小型至中型企业设计的服务器操作系统，它提供了一套全面的服务器管理工具和网络技术，支持企业的基本需求，如文件共享、打印服务和远程访问。此版本的选择反映了对微软生态系统兼容性和集成性的重视，特别是对于那些已经在使用微软产品的企业。它简化了管理任务，降低了运营成本，同时提供了必要的安全性和可靠性。

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)是一个广泛使用的开源服务器操作系统，以其高稳定性和安全性而闻名。选择 SLES，包括为 SAP 应用程序特别优化的版本，表明了对高性能计算、灵活性和成本效益的考虑。SLES 提供了广泛的硬件支持和对最新技术标准的支持，非常适合需要运行复杂工作负载和需要高度定制化环境的企业。特别是对于运行 SAP 等关键业务应用程序的企业，SLES 提供了必要的性能和稳定性，确保了业务连续性和数据完整性。

5.3.4 数据存储硬件选型

表 9 数据存储硬件选型

产品分类	功能	产品描述
存储系统	高性能储存	NetApp AFF A800
	大容量储存	Western Digital Ultrastar Data60
	云储存	Microsoft Azure Blob Storage

NetApp AFF A800 作为高性能存储系统，被选中是因为它提供了低延迟和高吞吐量的特性，适合需要快速数据访问和处理的业务场景，如实时分析和事务处理系统。它的高性能特点能够满足 I/O 密集型应用的需求，确保关键任务应用的性能不会因存储瓶颈而受到影响。此外，NetApp AFF A800 的灵活性和扩展性也为未来数据增长提供了良好的基础。

Western Digital Ultrastar Data60 作为一款大容量存储设备，它被选型主要是因为其经济性和高容量特性，适合于数据归档、备份和不经常访问的数据存储。对于需要大量存储空间但对性能要求不高的应用场景，如视频监控、内容分发网络等，Ultrastar Data60 提供了一种成本效益高的解决方案。

Microsoft Azure Blob Storage 作为云存储服务的选项，反映了企业对灵活性、可扩展性和云服务集成的需求。Azure Blob Storage 提供了易于使用的 API 和与现有云服务的无缝集成，适合需要快速部署、按需扩展存储容量或希望利用云计算优势的企业。云存储服务还为企业提供了灾难恢复和数据冗余的额外好处，增强了数据的安全性和可用性。

5.4 OSPF

OSPF（开放最短路径优先）是一种用于 IP 网络的链路状态路由协议。OSPF 的选型和设计考虑了其在企业级网络中提供高效、可扩展和可靠的路由解决方案的能力。OSPF 允许网络中的每个路由器维护一个完整的拓扑图，通过这个图，每台路由器能够独立计算到所有其他网络目的地的最短路径。

OSPF 的一个关键优势是其快速收敛特性，这意味着在网络拓扑发生变化时，如链路或路由器故障，OSPF 能够迅速重新计算路由并通知整个网络。这种快速收敛对于确保业务连续性和最小化中断至关重要。此外，OSPF 支持区域划分（Areas），这使得大型网络可以通过逻辑上分割成更小的、更易于管理的部分来优化路由和性能。

5.5 VRRP

VRRP（虚拟路由器冗余协议）是一种提供高可用性网络解决方案的协议，它允许一组路由器共同对外提供一个或多个虚拟 IP 地址。VRRP 的引入是为了确保网络中的主机在路由器发生故障时能够无缝切换到备用路由器，从而最小化服务中断。

VRRP 通过选举机制确定哪一台路由器作为“主路由器”来响应虚拟 IP 地址的网络请求。当主路由器出现故障时，备份路由器之一会自动接管，成为新的主路由器，继续提供服务。这个过程对终端用户是透明的，确保了网络服务的连续性和稳定性。此外，VRRP 还支持配置多个虚拟 IP 地址，使得网络设计更加灵活，能够满足更复杂的网络拓扑和业务需求。

六、网络系统测试

6.1 网络故障常见问题

网络故障通常分为配置问题和硬件问题两大类：

配置问题：

1. **路由配置错误**：错误的路由设置可能导致数据包无法正确传输到目的地，引起网络中断或延迟。

2. **IP 地址冲突**：当两台或多台设备配置了相同的 IP 地址时，会引起地址冲突，影响网络通信。
3. **DNS 设置不当**：错误的 DNS 配置可能导致域名解析失败，用户无法访问互联网资源。
4. **防火墙规则**：过于严格或错误的防火墙规则可能阻止合法流量，造成访问受限。
5. **VLAN 划分错误**：不恰当的 VLAN 配置可能导致网络隔离或广播风暴，影响网络性能。

硬件问题：

1. **物理连接故障**：损坏的电缆、松动的连接或硬件故障都可能导致网络连接中断。
2. **网络设备故障**：路由器、交换机等网络设备的硬件故障可能导致网络服务不可用。
3. **电源问题**：不稳定或中断的电源供应可能影响网络设备的运行，造成网络服务中断。
4. **过热问题**：网络设备过热可能导致性能下降或意外关机，影响网络稳定性。

6.2 硬件测试

6.2.1 光纤测试

光纤测试是确保光纤网络链路完整性和性能的关键步骤。这包括对光纤的物理连接、光信号的质量和传输效率进行检查。测试通常涉及使用光时域反射仪(OTDR)来检测光纤的损耗、断裂、连接点和弯曲，以及使用光功率计来测量接收到的光功率水平，确保其在可接受范围内。光纤测试还应评估信号的衰减和色散，以确保数据传输的高速率和低误码率。通过这些测试，技术人员能够定位问题所在，如光纤断裂或连接器污染，并采取相应的维护或修复措施。

6.2.2 线路测试

线路测试是验证网络线路功能和性能的过程，通常包括对铜缆线路的测试。这涉及使用网络测试仪来检查线路的连通性、信号质量以及是否存在干扰。测试步骤通常包括对线路进行连续性测试，确保没有开路或短路；进行信号质量测试，如测量近端串扰(NEXT)和衰减；以及评估线路的传输性能，确保其满足网络应用的要求。此外，线路测试还可能包括对数据传输速率和带宽的评估，以及对可能影响网络性能的外部因素的检查，如电磁干扰。通过线路测试，可以确保网络基础设施的可靠性和网络服务的稳定性。

6.3 网络测试

6.3.1 连通性故障检测与排除

连通性故障是网络故障中最常见的问题之一，它涉及到设备之间无法建立通信连接。这类故障可能由多种原因引起，如网络配置错误、物理连接问题、设备故障等。为了检测和排除这类故障，可以使用 ping 命令，这是一种简单而有效的网络故障诊断工具。

ping 命令通过发送 ICMP 回显请求消息到目标主机，并等待回显响应，来测试网络连接的可达性。使用格式为 ping 目的地址 [参数 1][参数 2]。例如，要测试与特定 IP 地址的连通性，可以使用命令 ping <IP 地址>。如果目标主机响应了 ping 请求，这表明网络路径是可达的。

ping 命令的常用参数包括：

-a：解析目标主机的地址，通常用于诊断 DNS 解析问题。

-n：指定发出的测试包的个数，默认为 4。这个参数有助于进行更长时间的连通性测试。

-l：设置所发送的缓冲区的大小，影响发送的数据包大小。

-t：使 ping 命令持续执行，直到用户手动终止（按 Ctrl+C）。

如果 ping 命令显示请求超时或无响应，可能表明存在网络连接问题。这时，需要进一步检查网络配置、物理连接、路由器和交换机的状态，或者目标主机是否正常运行。通过逐步排查，可以定位问题源头，并采取相应的修复措施，如重新配置网络设置、检查和更换损坏的物理连接或硬件设备。在某些情况下，如果问题不在本地网络范围内，可能还需要联系 ISP 或目标网络的管理员进行进一步的诊断和解决。

6.3.2 接口故障检测与排除

接口故障通常涉及到网络设备的配置问题，这些问题可能导致无法访问远程主机或其他网络资源。在 Windows 系统中，ipconfig 命令是一种重要的工具，用于检查和诊断网络接口配置的问题。

当用户遇到无法访问远程主机的情况，而同一系统上的其他用户却没有这个问题时，使用 ipconfig 命令进行检测就显得非常必要。通过执行 ipconfig /all 命令，用户可以获得详细的网络接口配置信息，包括主机名、DNS 设置、节点类型、网卡类型、MAC 地址、IP 地址、子网掩码和默认网关等。

接口配置的常见故障包括但不限于：

- IP 地址配置错误：错误的 IP 地址可能导致设备无法在局域网内通信。
- 子网掩码错误：子网掩码错误会影响网络的路由和广播域。
- 默认网关设置错误：如果网关设置不正确，设备将无法访问远程网络。
- DNS 配置问题：错误的 DNS 设置可能导致域名解析失败。

使用 ipconfig /all 命令的输出结果，网络管理员可以检查并确认网络接口的配置是否正确。如果发现配置错误，可以通过网络配置工具或命令行进行更正。例如，如果发现 IP 地址或子网掩码配置错误，可以重新分配正确的地址，并确保所有网络设备在同一子网内。如果网关或 DNS 设置不正确，也需要进行相应的更新。

6.3.3 网络整体状态统计

网络整体状态统计是网络管理的重要组成部分，它可以帮助系统管理员和网络工程师了解当前网络的使用情况和性能指标。在 Windows 系统中，netstat 程序是一个强大的工具，用于提供网络连接、路由表、网络接口的状态信息以及其他重要的网络统计数据。

使用 netstat 命令可以查看当前活动的网络连接，这包括 TCP 和 UDP 连接，以及它们的源地址、目的地址、状态和端口号。当需要了解哪些服务正在被使用，或者哪些主机正在与本地系统通信时，这个功能尤其有用。

netstat 的主要参数包括：

-a：显示所有与该主机建立连接的端口信息，包括监听和非监听状态的端口。

-e：显示以太网的统计信息，如发送和接收的字节数、错误数等，通常与-s 参数结合使用以获取更详细的信息。

-n：以数字格式显示地址和端口信息，不进行 DNS 解析或尝试将地址转换为主机名，这可以加快命令的执行速度。

-s：显示每个协议的统计情况，包括 TCP、UDP、ICMP 和 IP 协议的详细统计数据，这对于评估网络性能和诊断网络问题非常有用。

通过 netstat 命令的输出，网络管理员可以快速识别网络流量模式、定位过载的协议或接口、检测潜在的网络攻击和异常行为。例如，如果发现某个端口有异常高的连接数或数据流量，可能表明存在安全问题或配置错误。

6.3.4 本机路由表检查及更改

本机路由表是指导数据包从源头到目的地的路径列表，对网络通信至关重要。在 Windows 系统中，Route 命令是一个用于检查和操作网络路由表的重要工具。该命令在安装 TCP/IP 协议后可用，提供了对路由表的查看、添加和删除功能。

使用 route print 命令可以查看本机的路由表，包括网关、子网类型、广播地址和环回测试地址等信息。这些信息对于诊断网络路由问题非常关键。例如，如果数据包无法正确地从本地网络发送到远程网络，可能需要检查并调整路由表中的相关项。

Route 命令的基本用法包括：

- route show：显示当前的路由表。

- route add：向路由表中添加新的路由信息。例如，route add 目标网络 mask 子网掩码 网关。

- route delete：从路由表中删除指定的路由信息。例如，route delete 目标网络。

路由表的更改通常需要管理员权限，因为错误的路由配置可能导致网络连接问题。在更改路由表之前，建议先使用 route print 命令备份当前的路由信息。如果更改路由表后出现问题，可以使用 route -f 命令清除所有自动添加的路由，恢复到原始状态。

6.3.5 路由故障检测与排除

路由故障可能由多种因素引起，如路由信息错误、网络设备故障或链路问题。为了检测和排除这些故障，可以使用 Tracert（跟踪路由）实用程序，它是一个基于 IP 的生存时间（TTL）字段和 ICMP 错误消息的路由跟踪工具，用于确定数据包从源头到目标所经过的路径。

Tracert 命令的基本格式如下：

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name

-d：指定不对 IP 地址进行域名解析，直接使用 IP 地址。

-h maximum_hops：设置最大跃点数，即 Tracert 命令在到达目标之前可以经过的路由器数量。

-j host-list：指定 Tracert 实用程序数据包所采用路径中的路由器接口列表，用于测试特定的路由路径。

-w timeout：设置等待每次回复的超时时间，单位为毫秒。

target_name：目标主机的名称或 IP 地址。

使用 Tracert 命令时，系统会显示数据包到达目标所经过的每个路由器的 IP 地址和主机名（如果解析成功）。如果在某个跃点出现星号(*)，表示该路由器没有响应；这可能意味着路由器故障、配置错误或存在网络拥塞。

通过分析 Tracert 命令的输出，可以识别出数据包丢失或延迟的特定跃点，从而帮助网络管理员定位问题所在。例如，如果在连续的几个跃点都出现超时或无响应，可能表明这些跃点之间的链路存在问题或过载。

6.3.6 诊断网络

网络诊断是确保网络健康和性能的关键环节。在网络出现问题，如性能急剧下降或连接中断时，使用网络抓包工具，如 Sniffer 工具，可以对网络流量进行深入分析，从而找出问题的根源。

Sniffer 工具通过捕获网络中传输的数据包，提供了一个全面的网络流量视图。这种工具能够使主机的网卡工作在混杂模式下，接收所有到达的数据包，而不仅仅是针对该主机的数据包。这种网络监听效果使得 Sniffer 工具成为网络诊断的有力工具。

6.4 结构化测试

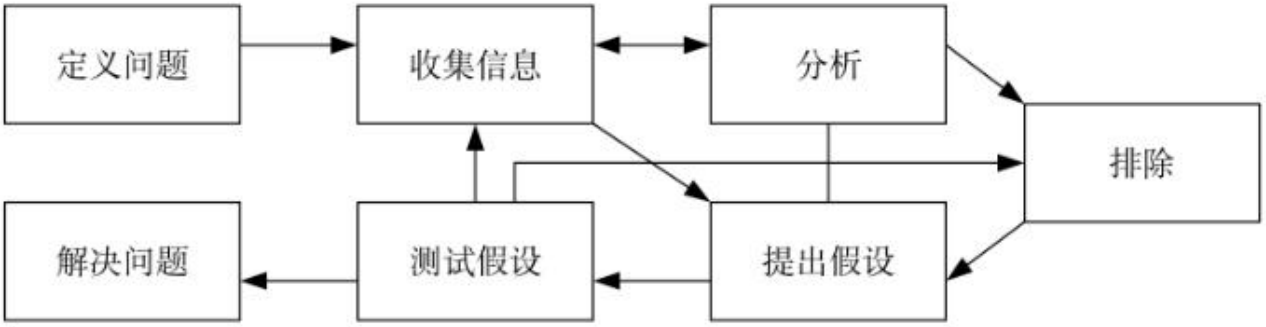


图 12 结构化测试示意图

常用排障方法包括 Top Down（自上而下）、Bottom Up（自下而上）、Divide and Conquer（分而治之）、Follow the Path（遵循路径）、Spot the Differences（发现差别）、Move the Problem（移除问题）。

6.4.1 自上而下排障

根据 OSI 七层模型，从应用层到物理层进行排障。

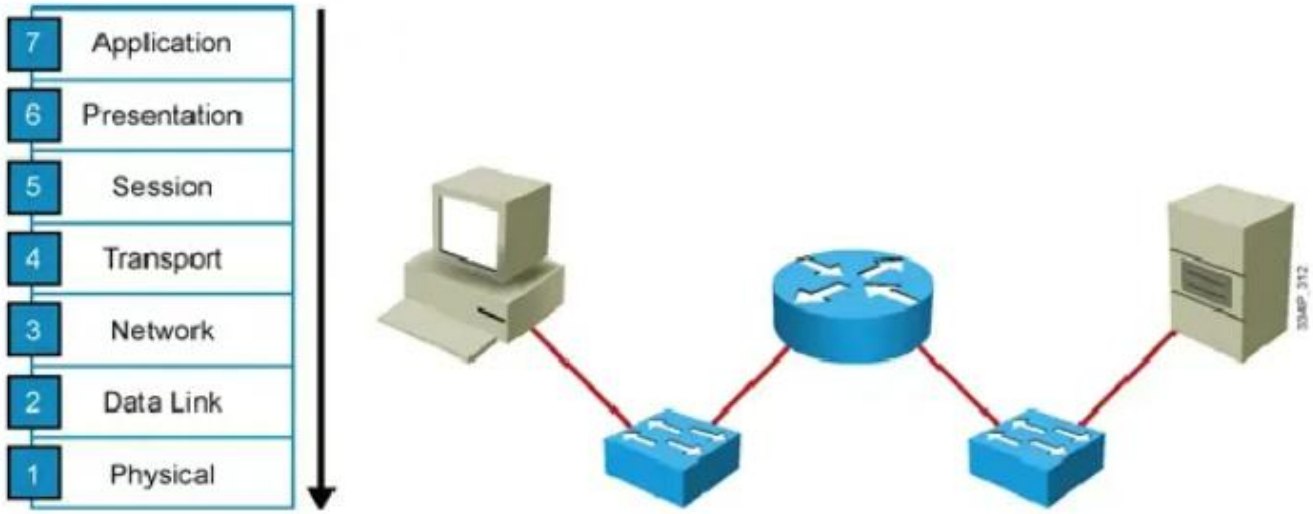


图 12 自上而下排障示意图

6.4.2 自下而上排障

根据 OSI 七层模型，从物理层到应用层进行排障。

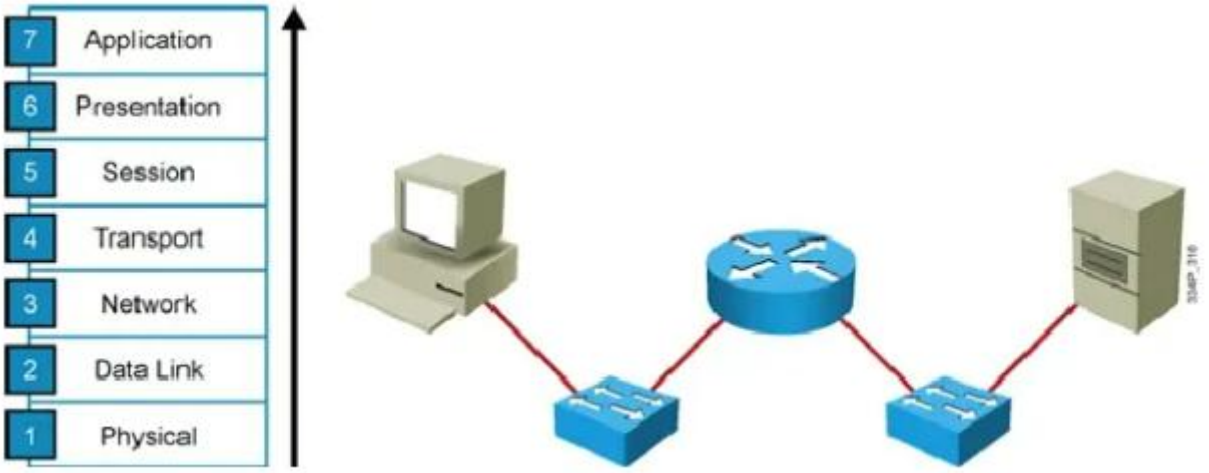


图 13 自下而上排障示意图

6.4.3 分而治之排障

从 OSI 七层模型的中间层次开始，根据结果向上或向下进行排障。

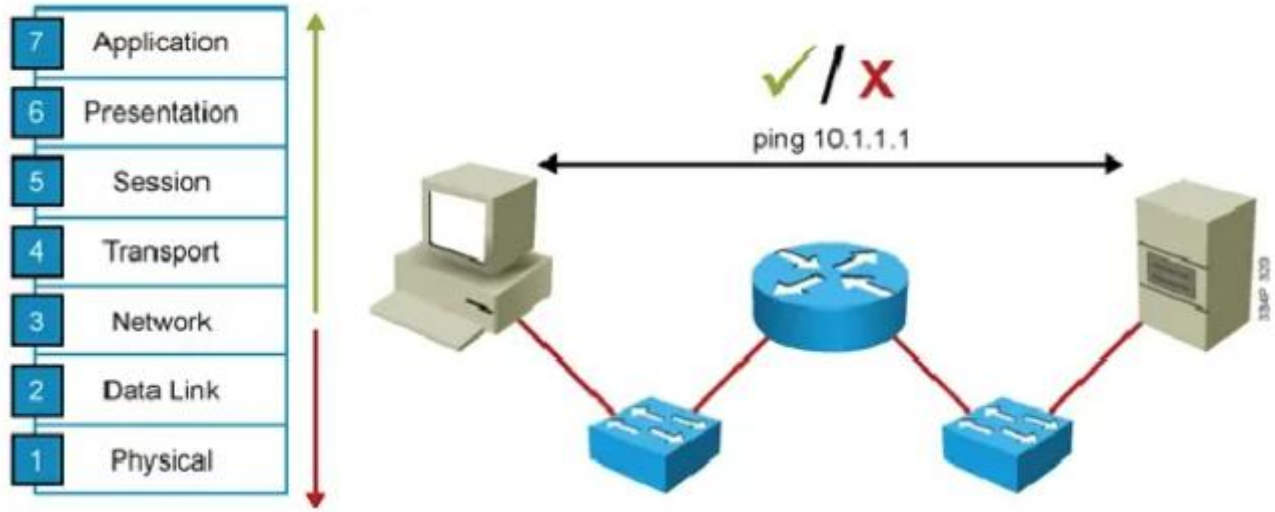


图 14 分而治之排障示意图

6.4.4 遵循路径排障

跟踪报文经过的路径，将无关的链路和设备排除在排障过程之外。

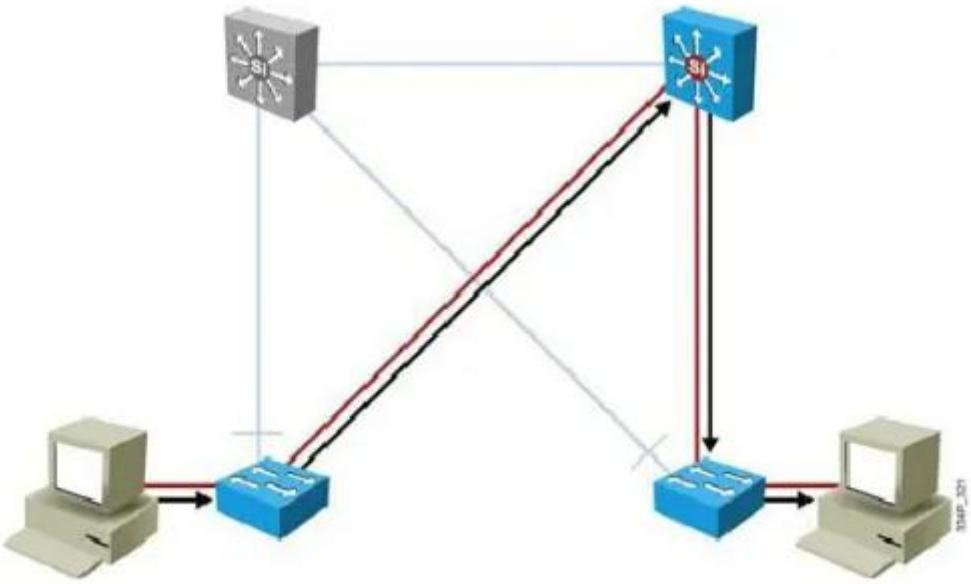


图 15 遵循路径排障示意图

6.4.5 发现差别排障

比较工作异常的设备或流程找出差异点，这样即便不了解故障的原因也能够针对问题实施一个解决方案。

```
Branch1#show ip route
<…output omitted…>
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.132.125.0 is directly connected, FastEthernet4
C    192.168.36.0/24 is directly connected, BVI1
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 10.132.125.1
```

```
Branch2#show ip route
<…output omitted…>
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.132.126.0 is directly connected, FastEthernet4
C    192.168.37.0/24 is directly connected, BVI1
```

图 16 发现差别排障示意图

6.5 物理排障

物理排障是网络维护中的一个重要环节，它涉及到网络设备的物理状态和环境因素。

（1）**驱除尘埃和其他污染**：灰尘和污染物可能会堵塞设备的通风孔，导致过热和性能下降。定期清洁网络设备，确保服务器和其他关键组件的插槽在使用后封上，设备外罩完全盖好，是减少故障的有效方法。

（2）**检查机器连接**：连接问题可能会导致网络中断或设备无法正常工作。定期检查所有计算

机和网络设备间的连接，包括电源线、显示器、网络电缆、并/串电缆和板卡连接，确保它们没有松动或损坏。

（3）**防止静电**：静电可能会对敏感的电子组件造成损害。确保服务器机柜和通信设备机柜接地，以导电并减少静电影响。在插拔板卡或处理其他部件之前，应先从电源插座拔下插头，等待放电结束。使用防静电包来存放和运输网络设备部件，避免使用普通塑料袋，以防静电危害。

（4）**检查电源和电缆**：电源问题也可能导致网络设备故障。检查电源线是否损坏，确保所有电源连接都是安全和稳固的。检查电缆是否有磨损或损坏的迹象，必要时进行更换。

（5）**环境检查**：确保网络设备运行在适宜的环境中，避免高温、湿度过高或过低，以及其他可能影响设备性能的环境因素。

6.6 故障排除步骤

（1）**协议配置**：验证并确保 TCP/IP 和 NETBEUI 协议已安装并正确配置。如有必要，重新配置并重启计算机。

（2）**连通性测试**：使用 Ping 命令检查与网络中其他设备的连通性，确认数据包能够成功发送和接收。

（3）**共享资源设置**：在“控制面板”的“网络”属性中，检查文件及打印共享选项是否已启用，确保网络共享资源可用。

（4）**网络访问**：重启后，通过“网上邻居”访问网络中的计算机和资源。如果无法访问，尝试使用“查找计算机”命令。

（5）**唯一性命名**：在网络属性中重新命名计算机，保证其在网络中具有独一无二的名称，避免命名冲突。

（6）**硬件检查**：检查所有网络硬件设备，包括网线和端口连接，确保没有物理损坏或连接问题。

6.7 网络安全评估

6.7.1 安全风险分析

网络安全风险分析是识别潜在安全威胁和漏洞的关键步骤。它涵盖了从物理层到应用层的每个层面，包括但不限于物理安全措施的不足、链路层的脆弱性、网络层和传输层的潜在风险、操作系统和应用程序的安全缺陷、管理层面的不足，以及可能遭受的黑客攻击手段。这一过程的目的是评估网络系统的整体安全性，确保没有薄弱环节，从而保护关键资产免受攻击。

6.7.2 安全评估方法

进行网络安全评估的方法多样，包括问卷调查、访谈、文档审查、黑盒测试、漏洞扫描、操作系统和网络服务的安全性检查、以及抗攻击测试。这些方法的目的是全面了解网络系统的安全状况，识别存在的弱点和漏洞。通过自动化工具，如漏洞扫描软件，可以高效地检测和分析网络系统的安全性。评估过程中还包括对用户信息、口令安全性、文件系统安全性的检测，以及综合审计报告的编制，为网络安全提供详实的分析和建议。

6.7.3 安全评估步骤

（1）**找出漏洞**：评估网络结构，审视安全政策和措施，包括防火墙、加密系统、入侵检测系统和防病毒软件。

（2）**分析漏洞**：对发现的漏洞进行风险评估，分析它们可能带来的影响和损失。

（3）**降低风险**：基于评估结果，制定和实施安全性解决方案。这包括更新安全策略、加强访问控制、修补系统漏洞、改进安全意识培训等。

七、总结

在本《网络集成实践》课程实习报告中，我们详细阐述了杭州 NISS 集团科技公司网络设计方案的全过程，从项目简介和需求分析入手，逐步深入到网络设计的各个关键环节，包括网络结构设计、综合布线方案、设备选型、网络配置与测试，直至网络服务设计和网络系统测试。

通过本项目，我们展示了一个全面、系统的网络设计方案，从理论到实践，从设计到测试，每一步都体现了对网络稳定性、安全性和性能的深思熟虑。我们相信，通过这一设计方案的实施，杭州 NISS 集团科技公司将能够建立一个高效、可靠且安全的网络环境，满足其业务发展的需求，并为未来的技术升级和扩展提供坚实的基础。